| | | |
|---|---|---|
| PETROBRAS | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MANUAL** | I-MA-3010.2G-5330-973-DTG-301 |
| | **CLIENTE:** E & P | **FOLHA** 1 **de** 249 |
| | **TRABALHO:** DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE CAMPO DE BÚZIOS | |
| | **ÁREA:** PETROBRAS 78 (P-78) | |
| **SRGE** | **TÍTULO:** MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - ÁGUA OLEOSA PACOTE SEPARADOR | **( I )** |
| | | **SCP78** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estaleiro naval Keppel / Hyundai Heavy Industries** | **QE554ALQ54** | | |
| | **DTG** | | |
| | **CONTRATANTE Nº** | **CREA Nº:** | **INICIAIS:** |

## ÍNDICE DE REVISÕES

| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS |
|---|---|
| 0 | PARA PROJETO |
| A | APROVADO PARA PROJETO |
| B | APROVADO PARA PROJECTO |

| | REV. 0 | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D | REV. E | REV. F | REV. G | REV. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 11/11/2022 | 26/06/2023 | 22/03/2024 | | | | | | |
| PROJETO | DL | DL | MS | | | | | | |
| EXECUÇÃO | DL | DL | MS | | | | | | |
| VERIFICAÇÃO | AM | AM | AM | | | | | | |
| APROVAÇÃO | MS | MS | MS | | | | | | |

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS E SÃO PROIBIDAS FORA DE SEU PROPÓSITO

FORMULÁRIO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS N-0381 REV. L

# ÍNDICE


**1 FINALIDADE E ESCOPO ..... 6**

1.1 Escopo do documento ..... 6

1.2 Visão geral do projeto ..... 6

1.3 Objetivos do Projeto de HSE ..... 7

1.4 Ordem de precedência ..... 7

**2 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS ..... 8**

2.1 Definições ..... 8

2.2 Abreviaturas ..... 8

**3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ..... 9**

3.1 Instruções de segurança ..... 9

3.1.1 Geral ..... 9

3.1.2 Medidas organizacionais ..... 9

3.2 Separador de água de porão ..... 12

3.2.1 Visão geral ..... 12

3.2.2 Principais componentes ..... 14

3.2.3 Pontos definidos ..... 23

3.3 Instalação e partida ..... 23

3.3.1 Abastecimento ..... 23

3.3.2 Conexões da tubulação ..... 24

3.3.3 Bomba ..... 27

3.3.4 Partida ..... 28

3.3.5 Avisos de segurança ..... 37

3.3.6 Recomendações sobre agentes de limpeza e detergente ..... 38

3.4 Instruções de operação ..... 39

3.4.1 Descrição do progresso ..... 39

3.4.2 Modos de operação ..... 40

3.4.3 Interruptores ..... 41

3.4.4 Lista de verificação na operação normal do equipamento ..... 43

3.4.5 Procedimentos de parada ..... 44

3.4.6 Controle do estado do porto ..... 44

3.5 Instruções de manutenção ..... 49

3.5.1 Avaliação de segurança/riscos ..... 49

3.5.2 Tarefa de manutenção comum ..... 50

3.5.3 Tarefas específicas de manutenção ..... 62

3.6 Resolução de problemas ..... 64

3.7 Peças de reposição ..... 67

**4 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE ALARME DE PORÃO 15 PPM. ..... 68**

4.1 VISÃO GERAL ..... 68

4.1.1 OBJETO DO EQUIPAMENTO ..... 68

4.1.2 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ..... 68

4.1.3 CONSTRUÇÃO ..... 69

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..... 72

4.3. INSTALAÇÃO E ARRANQUE ..... 73

4.3.1. TUBULAÇÃO ..... 73

4.3.2 CONEXÃO ELÉTRICA ..... 74

4.3.3 PRIMEIRA PARTIDA ..... 77

4.4 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ..... 77

4.4.1 CALIBRAÇÃO ..... 77

4.4.2 OPERAÇÃO ..... 78

- **PAINEL FRONTAL ..... 78**
- **SELEÇÃO DE FUNÇÕES ..... 79**

4.5 APRESENTAÇÃO DE DADOS "BALARM" ..... 86

4.5.1. UTILIZAÇÃO DA JANELA GRÁFICA ..... 89

4.5.2. ABERTURA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ..... 90

4.6 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO ..... 91

4.6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ..... 91

4.6.2. PROCEDIMENTO PARA A TROCA DE BATERIA ..... 91

4.6.3. PROCEDIMENTO PARA DADOS E HORA DE MODIFICAÇÃO ..... 91

4.6.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA ..... 94

4.7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..... 97

4.7.1 INTERPRETAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ALARME ..... 97

4.7.2 OUTRAS INSTRUÇÕES ..... 97

**5 DESENHOS TÉCNICOS ..... 98**

5.1 Tabela de correspondência: Descrição / Nº do desenho ..... 98

Arranjo geral, conexões e fundações ..... 98

Desenhos da placa de identificação ..... 98

Diagramas elétricos ..... 98

Listas de peças ..... 98

Arranjo geral, conexões e fundações ..... 100
5.1.1 Separador de água oleosa. Diagrama de fluxo ..... 100
5.1.2 Separador de água oleosa. Arranjo geral ..... 103
5.1.3 Separador de água oleosa. Desenho de fundação ..... 106
5.1.4 Separador de água oleosa. Desenhos de detalhes do tanque ..... 108
5.1.5 Separador de água oleosa. Término do instrumento e detalhes do engate111

5.2 Diagramas de placas de identificação ..... 113
5.2.1 Separador de água oleosa. Lista de placas de identificação..... 113

5.3 Diagramas elétricos..... 115
5.3.1 Separador de água oleosa. Diagrama unifilar..... 115
5.3.2 Separador de água oleosa. Esquema elétrico..... 117

5.4 Lista de peças ..... 126
5.4.1 Separador de água oleosa. Desenho detalhado do painel elétrico..... 126
5.4.2 Separador de água oleosa. Placa para glândulas - lista de peças..... 133
5.4.3 Separador de água oleosa. Lista de peças do separador de água oleosa 136
5.4.4 Separador de água oleosa. Lista de peças do separador estático ..... 142
5.4.5 Separador de água oleosa. Lista de peças do tanque pós-tratamento .... 146
5.4.6 Separador de água oleosa. Bomba helicoidal PCM 13C12S - Lista de peças150

**6 ANEXO - MANUAL DE INSTRUÇÕES DA BOMBA ..... 153**

## Registro da revisão

| Revisão: | Emitido: | Data: | Descrição das alterações: |
|---|---|---|---|
| 0 | DLG | 11/11/2022 | Primeira emissão |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Lista de ESPERA

| Seção: | Descrição do item em espera |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 1 FINALIDADE E ESCOPO

## 1.1 Escopo do documento

Este documento trata do Manual de Instalação, Operação e Manutenção do Separador de Água Oleosa com o seguinte número de série:

| MODELO OWSAN | NÚMERO DE SÉRIE | CLIENTE | NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA | PROPRIETÁRIO | PROJETO |
|---|---|---|---|---|---|
| OWSAN-5 | 2205.00OWSAN5.278 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | QE554ALQ54 | PETROBRAS | P-78 |

## 1.2 Visão geral do projeto

A Petrobras (Cliente) lançou uma licitação para fornecer um navio flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) com uma planta de processamento de petróleo bruto de superfície e uma planta de processamento de gás para o desenvolvimento do campo de Búzios na Bacia de Santos. O FPSO, referido como P-78, terá capacidade para processar 180.000 barris de petróleo e 7,2 milhões de m³ de gás diariamente.

A Keppel Shipyard Limited ("KSL"), subsidiária de propriedade integral da Keppel Offshore & Marine Limited, tem a experiência em todo o espectro de reparo, conversão e construção de uma gama diversificada de embarcações de diferentes capacidades. A KSL tem vasta experiência na conversão/nova construção de navios Floating Production Storage and Offloading (FPSO) e Floating Storage and Offloading (FSO).

O Escopo do Trabalho será executado sob um Contrato EPC entre o Cliente e a Keppel Shipyard Limited que assumirá a responsabilidade contratual completa pelo escopo total do Trabalho, conforme descrito nos Anexos do Contrato.

O trabalho será realizado de acordo com as exigências da especificação do Cliente. Este Plano de Execução de Projeto preliminar resume o método de execução pretendido para a engenharia, aquisição, construção e comissionamento em terra e no mar para o FPSO

*< Figura 1-1: Vista do P-78 FPSO com módulos >*

## 1.3 Objetivos do Projeto de HSE

Os seguintes objetivos de HSE são estabelecidos para o projeto:

- Dano zero às pessoas e ao meio ambiente
- Manter um ambiente de trabalho sadio e seguro
- Manter um bom relacionamento com clientes, autoridades e fornecedores
- Manter uma boa reputação como parceiro confiável no setor

O cliente, a empresa e os fornecedores do projeto devem cumprir sempre os regulamentos, normas, códigos, recomendações e diretrizes aplicáveis de Saúde, Segurança e Meio Ambiente exigidos por todas as organizações estatutárias, governamentais ou outras apropriadas, bem como os requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme estabelecidos para o projeto.

## 1.4 Ordem de precedência

Em caso de conflito entre as filosofias, especificações e códigos e normas referenciados, a ordem de precedência será a seguinte:

1. Regulamentos federais e estaduais costeiros do Brasil
2. Requisitos do estado de bandeira
3. Requisitos da sociedade classificadora
4. Especificações da Petrobras
5. Especificações do projeto da empresa

6. Códigos, diretrizes e normas da indústria

# 2 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

## 2.1 Definições

| | |
|---|---|
| Petrobras/Cliente | A Oil Company é o cliente final da Yinson Boronia Production B.V. durante a fase de execução do projeto e/ou fase de operação. |
| Empresa | Yinson Boronia Production B.V. responsável pela execução do projeto e/ou operação de Unidades offshore mediante contrato com um Cliente. |
| Contratado/Fornecedor | Empresa que entrega bens e serviços à Empresa mediante Contrato durante a fase de projeto e/ou fase de operação. |
| Sub-fornecedor ou Subcontratado | Empresa que entrega bens e serviços a Contratado / Fornecedor relacionados com um Projeto ou Unidade durante a fase de projeto e/ou fase de operação. |
| Contrato | O PO / Acordo entre Empresa e Contratado / Fornecedor para o fornecimento de bens e/ou serviços |
| Trabalho | Os serviços e/ou bens a serem executados e/ou fornecidos ao abrigo do Contrato |

## 2.2 Abreviaturas

| | |
|---|---|
| CSI | Itens fornecidos pela empresa |
| GTD | Descrição técnica geral da Petrobras |
| PH | PH - Profissional legalmente credenciado de acordo com os requisitos da NR brasileira. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 3.1 Instruções de segurança

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE OPERAR A UNIDADE OU ANTES DE REALIZAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO.**

### 3.1.1 Geral

A fim de evitar danos, leia todas as instruções de operação incluídas neste manual, bem como as informações de segurança.

Não assumiremos qualquer responsabilidade por danos causados por uma operação e/ou tarefas de manutenção incorretas.

O equipamento cumpre todas as normas de segurança internacionais aplicáveis.

O equipamento foi concebido para o tratamento de águas oleosas, que fica armazenado no porão do navio. Este manual de instruções explica como operar a unidade.

Todas as falhas detectadas têm de ser imediatamente reparadas por pessoal qualificado e treinado e, se forem necessárias peças de reposição, utilizar sempre peças recomendadas pelo fabricante. É aconselhável não usar outras peças de reposição, pois isso poderá afetar o funcionamento da unidade.

É muito importante realizar todas as tarefas de manutenção para evitar falhas, problemas ou acidentes.

### 3.1.2 Medidas organizacionais

As medidas de segurança mencionadas neste manual de instruções não substituem as medidas de segurança da embarcação, mas complementam tais medidas.

Uma sequência de tarefas operacionais e de manutenção deve ser estabelecida a fim de evitar qualquer problema operacional ou de segurança.

Certifique-se de que todos lêem estas indicações de segurança antes que o equipamento possa ser operado e/ou mantido.

Siga todas as indicações de segurança no equipamento (etiquetas) e certifique-se de que estas indicações estão perfeitamente legíveis (não cubra, remova ou apague essas etiquetas). Se estas etiquetas com indicações de segurança estiverem sujas, providencie sua limpeza. É totalmente proibido realizar qualquer modificação física do equipamento ou modificação do software que possa desativar as medidas de segurança instaladas pelo fabricante para evitar acidentes.

## AVISO IMPORTANTE:

O tanque do primeiro estágio do separador de água oleosa deve ser sempre abastecido com água.

Se por qualquer razão este tanque tiver de ser aberto, siga estritamente as instruções detalhadas do fabricante, descritas neste manual de instruções.

Não utilize os amostradores na lateral da unidade para recolher amostras, pois a unidade poderia ser esvaziada através destes furos.

Se precisar desmontar a bomba, certifique-se de que a válvula manual a montante da bomba está fechada; caso contrário, a unidade poderia ser esvaziada através da bomba.

O esvaziamento do tanque causará contaminação irreversível da unidade de filtro coalescente.

A fim de garantir uma longa e boa operação de separação, as emulsões nos tanques de porão devem ser evitadas a todo momento. Não devem ser utilizados produtos de limpeza com emulsificantes.

Este tanque não deve ser desmontado, a menos que sejam seguidas as instruções do fabricante. Caso contrário, a unidade de filtro poderia estar contaminada.

O filtro coalescente é autolimpante e permanente.

Em condições de operação corretas, não há necessidade de substituição.

Uma vez instalado o separador a bordo e testado, o abastecimento de água, ar e eletricidade deve ser mantido continuamente.

Se houver necessidade de manutenção da unidade, feche a válvula de sucção antes de desmontar a unidade. Caso contrário, a água seria descarregada, e o óleo acumulado na parte superior do separador contaminaria a unidade à medida que o nível descesse. A linha de descarga de água do mar deve ser colocada 1.000 mm acima da parte mais alta do monitor do porão ou criar uma contrapressão na linha superior a 0,2 bar, a fim de assegurar a circulação da amostra através da célula do monitor em todas as condições.

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE OPERAR A UNIDADE OU ANTES DE REALIZAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO.**

No caso de uma parada prolongada do sistema e em condições ambientais de temperatura inferior a 7 °C, todos os tanques devem ser esvaziados e todas as linhas devem ser drenadas e, o sistema de aquecimento por traço elétrico deve permanecer ativado para manter a temperatura mínima no sistema e evitar danos irreparáveis no equipamento e/ou em seus componentes.

No caso de apagão e em condições de temperatura inferior a 7 °C, o abastecimento elétrico deve ser restabelecido o mais rapidamente possível para evitar danos irreparáveis no equipamento e/ou em seus componentes, pelo menos a fonte de alimentação de emergência para o sistema de aquecimento por traço elétrico.

## 3.2 Separador de água de porão

### 3.2.1 Visão geral

OBJETO DO EQUIPAMENTO

O objetivo do Separador de água oleosa é processar água oleosa obtendo uma água efluente limpa com um teor de óleo inferior a 15 ppm de acordo com a Resolução MEPC 107(49) da IMO.

O sistema compreende uma primeira etapa de tratamento que consiste em um separador estático por gravidade, seguido de um tratamento secundário com base em um processo de adsorção.

A primeira etapa consiste em separar os hidrocarbonetos livres no separador por gravidade, enquanto a segunda etapa trata as emulsões, se houver, por meio de um processo de adsorção.

Resolução MEPC 107(49) da IMO:

*"Um Separador de Porão de 15 ppm deve ser capaz de suportar qualquer mistura oleosa dos porões do espaço de máquinas e deve ser eficaz em toda a gama de óleos que possam ser transportados a bordo do navio, além de suportar satisfatoriamente óleo de densidade relativa muito alta, ou uma mistura apresentada na forma de emulsão. Agentes de limpeza, emulsificantes, solventes ou surfactantes utilizados para fins de limpeza podem fazer com que a água do porão emulsione. Devem ser tomadas medidas adequadas para minimizar a presença dessas substâncias nos porões de um navio. Com a possibilidade de água de porão emulsionada sempre presente, o Separador de Porão de 15 ppm deve ser capaz de separar o óleo da emulsão para produzir um efluente com um teor de óleo até 15 ppm"*

**O SEPARADOR DE ÁGUAS DO PORÃO DELTA OWSAN CUMPRE PERFEITAMENTE OS REQUISITOS DO REGULAMENTO ACIMA MENCIONADO.**

A versão padrão dos Separadores DELTA incorpora um Alarme de Porão de 15 ppm, em conformidade com a MEPC.107(49) da IMO.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O separador DELTA é uma unidade compacta com todos os componentes necessários para a sua operação e controle automático. O projeto é composto por uma primeira fase de tratamento, que consiste em um separador estático por gravidade com um filtro coalescente interno, seguido de um tratamento secundário, que consiste em um processo de adsorção.

O processo completo será explicado em detalhes posteriormente, mas a técnica consiste em separar os hidrocarbonetos livres no Separador de água oleosa e, se houver emulsão, ela será adsorvida no Tanque de Adsorção.

Em muitos casos, o teor de óleo do efluente da primeira fase será adequado para a descarga ao mar, sem necessidade de passar pela segunda fase, prolongando assim a vida útil dos filtros de adsorção.

Somente quando houver uma emulsão estável, o separador por gravidade não será capaz de reduzir totalmente o teor de óleo e, consequentemente, será necessária a segunda etapa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| Tipo Separador de água oleosa | DELTA OWSAN | 5 |
| Capacidade | | 5 $m^3/h$ |
| Altura máxima de sucção | | 5 m |
| Vácuo normal em funcionamento | | -0,5 bar |
| Válvulas | Descarga de óleo | Pneumático |
| | Descarga ao mar | Pneumático |
| | Recirculação para o porão | Pneumático |
| | Tanque de adsorção by-pass | Pneumático |
| | Sistema de adsorção em serviço | Pneumático |
| | Válvula de lavagem | Solenoide |
| Consumo do motor elétrico | 440V 60Hz | 3 kW |
| Consumo total de energia | 440V 60Hz | 4,5 kW |
| Medidor ppm | Faixa | 0 – 15 ppm |
| | Fluxo de amostra | 0,8 – 6 l/min |
| | Temperatura da amostra | +10 °C a +40 °C |
| | Potência | 110-220 VAC |
| | | 24 VCC |
| Aquecedor | elétrico | 1,5 kW 440V 60Hz |
| Consumo de ar | | Max. 0,5 l/min a 7 bar |
| Consumo de água de lavagem | Apenas no Modo de lavagem | Max. 70 l/min a 1,5 bar |
| Nível de ruído radiado | | 85 dB. |

*Tabela 1: Características técnicas*

### 3.2.2 Principais componentes

TANQUES (1ª etapa e 2ª etapa)

O equipamento é composto por dois tanques, montados em uma placa de base comum: um para o separador por gravidade (1ª etapa) e outro para a fase de adsorção (2ª etapa), em aço macio e protegido contra corrosão por jato de areia SA 21/2 e três demãos de tinta.

Tanques de superfície externa, pintados de acordo com o sistema SP-ACE-27.

Superfície interna dos tanques, pintada de acordo com o sistema SP-ACE-14.

MONITOR DE ALARME DE PORÃO

O monitor serve para medir o teor de hidrocarbonetos livres e/ou emulsionados no efluente de modo a cumprir os requisitos da Resolução MEPC 107 (49) da IMO.

O alarme de porão possui duas células de medição, o que permite a leitura simultânea após ambas as fases do separador, controlando também a descarga ao mar e o mecanismo de parada automática da unidade.

O monitor é completamente instalado na unidade, inclusive os cabos para o painel de controle e as conexões de tubos.

VÁLVULAS SOLENOIDES PNEUMÁTICAS (VS)

Estas válvulas são montadas em um bloco de controle pneumático, com uma entrada de ar de controle comum. O ar de controle deve ser primeiramente filtrado.

As válvulas são normalmente fechadas sem alimentação elétrica. Cada uma destas válvulas opera a sua válvula de pistão correspondente:

| Válvula solenoide pneumática | Função | Válvula de pistão |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VS5 | Etapa de adsorção em serviço | V5 |
| VS6 | Etapa de adsorção de by-pass de condução | V6 |
| VS8 | Descarga de óleo | V8 |
| VS16 | Descarga ao mar | V16 |
| VS17 | Recirculação para o porão | V17 |

*Tabela 2. Válvula solenoide pneumática*

## VACUÔMETRO (VI1)

O vacuômetro é instalado no tanque do 1º estágio (VI1), com suas válvulas de isolamento correspondentes.

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Material** | Caixa inoxidável com enchimento líquido de glicerina. |
| **Faixa de leitura** | -1 a 3 bar |

*Tabela 3: Características do vacuômetro.*

## MANÔMETROS (PI1 e PI2)

Os manômetros são instalados na linha de descarga da bomba (PI1) e na saída do tanque do 2º estágio (PI2), com suas válvulas de isolamento correspondentes. Os manômetros são montados em um painel de instrumentação dedicado.

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Material** | Caixa inoxidável com enchimento líquido de glicerina. |
| **Faixa de leitura** | 0 a 6 bar |

*Tabela 4: Características do manômetro.*

## PAINEL DE CONTROLE

Para controlar o correto funcionamento do sistema, será instalado um painel de controle dentro do skid.

É uma placa de aço inoxidável incorporada, devidamente protegida para um ambiente marinho.

Este painel inclui uma tela sensível ao toque, PLC, relés de controle, relé eletrônico para controle do nível de óleo, arrancadores de bomba, para a seleção do modo de operação.

TELA TFT.

O SIPLUS HMI KTP400 com revestimento isolante até +60ºC de temperatura ambiente.

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Designação do tipo de produto** | KTP400 Cor básica PN |
| **Ref.** | 6AG1123-2DB03-2AX0 |
| **Tela de exibição diagonal** | 4,3 pol |
| **Tensão de alimentação** | 24V DC |
| **Consumo de corrente** | 125 mA |
| **Entrada de energia ativa** | 3 W |
| **Tipo de processador** | ARM |
| **Condições ambientais para o funcionamento** | -20ºC a +60ºC |

## AQUECEDOR ELÉTRICO (RS1).

Fabricado em aço inoxidável e com as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Tensão** | 440V / 60 Hz |
| **Potência** | 1500 W |
| **Conexão** | 2” NPT |
| **Termostato de controle interno** | 0-40 ºC |

*Tabela 5: Características do aquecedor elétrico.*

## SENSOR DE NÍVEL (LS3)

Para controlar o nível de óleo dentro do primeiro tanque. Sensor com três eletrodos para o relé de nível. Eletrodos de aço inoxidável. temperatura máxima de serviço 80 ºC, pressão máxima 10 bar a 60 °C

## BOMBA E MOTOR (M1)

A unidade é equipada com uma bomba PCM de deslocamento positivo do tipo 13C12S de eixo livre. Bomba de rotor excêntrico PCM EcoMoineau™ C modelo 13C12S. Montagem horizontal.

Carcaça: Carcaça de aço inoxidável 316L com flanges ISO PN40 DN50 Classe 150 NPS 2P

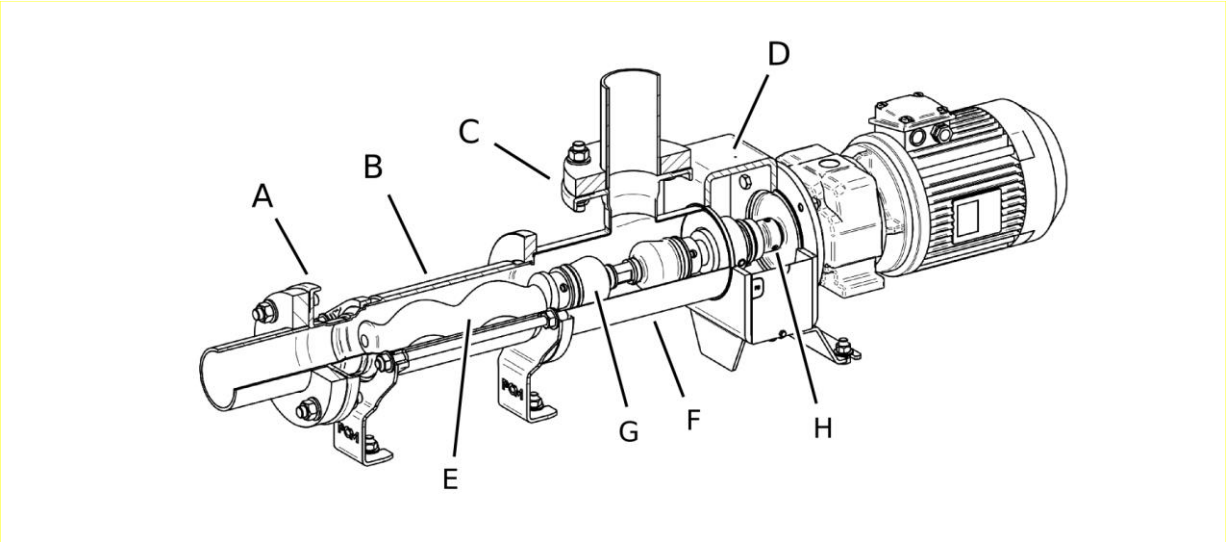



Figura 1: Grupo de bombas elétricas

A bomba de cavidade progressiva PCM EcoMoineau™ (ou bomba de parafuso excêntrica) consiste essencialmente de duas engrenagens helicoidais internas, com as seguintes características:

• O estator, que é o elemento externo, tem um dente a mais do que o rotor, que é o elemento interno.

• Em qualquer seção transversal, cada seção do rotor está em contato com o estator.

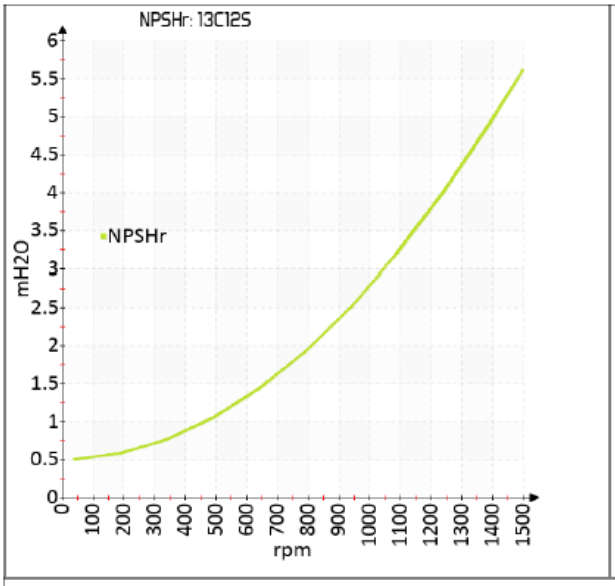
• Os campos helicoidais dos dois elementos (rotor/estator) estão na mesma proporção que os números de dentes. A rotação gera um deslocamento axial, desde a sucção até a descarga, das cavidades fechadas delimitadas pelo rotor e estator.

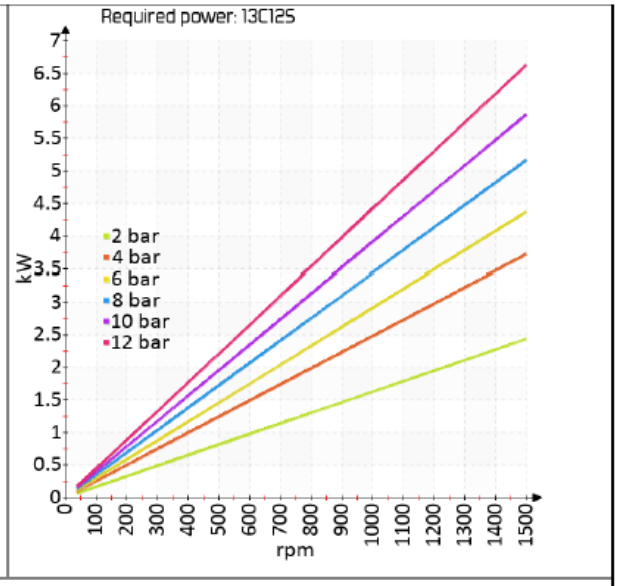
A PCM EcoMoineau™ é uma bomba volumétrica cuja capacidade é igual ao volume de uma cavidade. O sistema de acionamento é fixado diretamente à bomba por uma flange e aciona a rotação do rotor através de uma biela. O desenho da carcaça permite que a porta seja posicionada na orientação mais adequada para as condições de bombeamento (vertical, horizontal, direita ou esquerda).

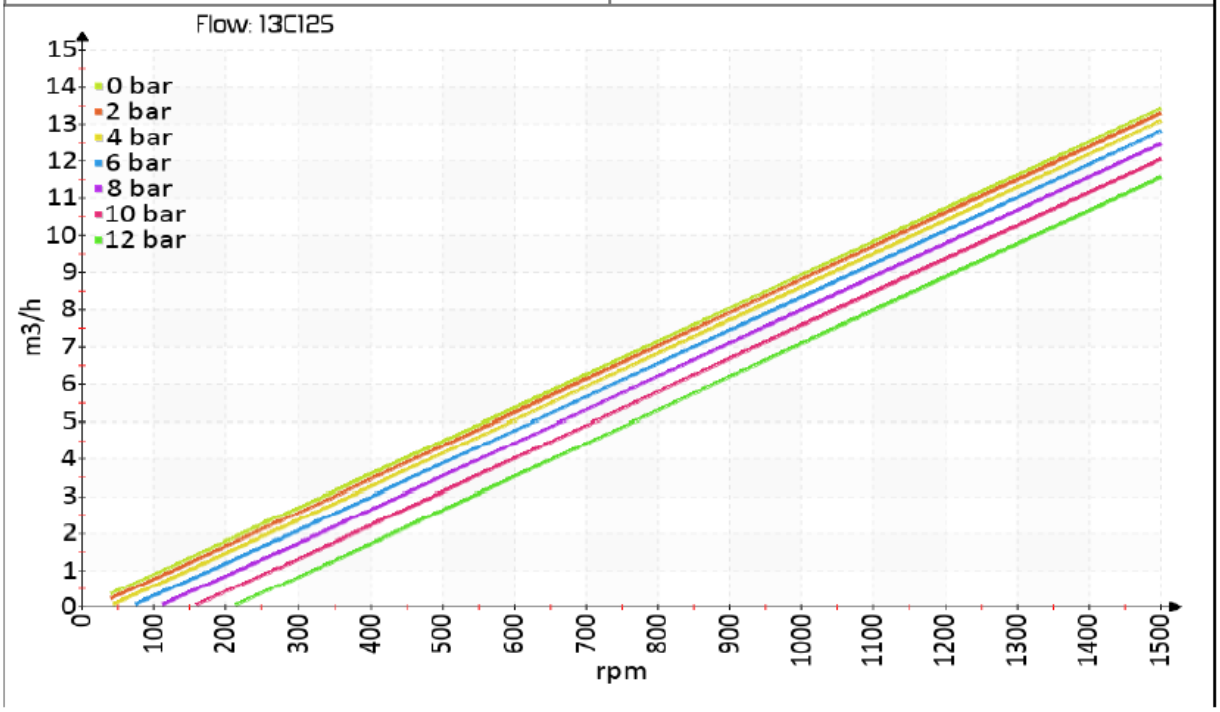
A rotação da bomba: Para uma descarga no lado da porta do estator, o rotor gira para a esquerda, quando visto da extremidade do acionamento. A conexão de sucção (flange) é marcada na bomba. A outra conexão (flange) é para a descarga

| CARACTERÍSTICAS DA BOMBA | |
|---|---|
| **Pressão máxima** | 4 bar |
| **Fluxo de operação (a ser ajustado)** | 5 $m^3/h$ |
| **Corpo** | Aço Inoxidável tipo 316L |
| **Eixo** | Aço inoxidável 316 S31 a BS970 |
| **Vedação do eixo** | Mecânica, Carboneto/carboneto/EPDM |
| **Motor elétrico** | Motor com engrenagem SK372.1F-100AP/4 TRO FEU, 606 rpm (i=2,86), 3 kW - 4 pólos - tensão 440V 3-ph - 60 Hz - IP66/F (PTC+Sondas tropicalizadas+Proteção contra umidade) |

*Tabela 6: Características da bomba (M1)*


NPSHr: 13C12S
NPSHr
mH2O
rpm


Required power: 13C12S
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
10 bar
12 bar
kW
rpm


Flow: 13C12S
0 bar
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
10 bar
12 bar
m3/h
rpm

## VÁLVULAS PNEUMÁTICAS COM PISTÃO

Quando o ar é aplicado no pistão, as válvulas se abrem e seu funcionamento pode ser visto no indicador visual no centro superior do cilindro.

- Válvula de descarga de óleo (V8)
- Descarga ao mar (V16)
- Recirculação para o porão (V17)
- Tanque de adsorção by-pass (V6)
- Sistema de adsorção em serviço (V5)

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Tamanho** | 1 ½” |
| **Corpo** | Aço inoxidável 316L |
| **Pressão piloto** | 4 – 10 bar |
| **Diferencial de pressão operacional** | 0 – 4 bar |

*Tabela 7. Características da válvula pneumática com pistão.*

## VÁLVULAS DE SEGURANÇA (V7, V37, V22, V35).

| 1ª etapa (V7) | |
|---|---|
| **Tamanho** | 1 ½” x 1 ½” NPT |
| **Material** | Aço inoxidável |
| **Set Point** | 1,5 bar |

*Tabela 8: Válvula de segurança V7.*

| 2ª etapa (V37) | |
|---|---|
| **Tamanho** | 1 ½” x 1 ½” NPT |

| | |
|---|---|
| **Material** | Aço inoxidável |
| **Set Point** | 3,5 bar |

*Tabela 9: Válvula de segurança V37*

| Descarga da bomba (V22) | |
|---|---|
| **Tamanho** | 1 ½" x 1 ½" NPT |
| **Material** | Aço inoxidável |
| **Set Point** | 4 bar |

*Tabela 10: Válvula de segurança V22*

| Entrada de ar (V35) | |
|---|---|
| **Tamanho** | 1 ½" x 1" NPT |
| **Material** | Aço inoxidável |
| **Set Point** | 10 bar |

*Tabela 11: Válvula de segurança V35*

## CHAVE DE FLUXO (FS1)

Este dispositivo é instalado para detectar sempre que não houver passagem de fluxo da amostra através do alarme de porão de 15 ppm (medidor de teor de óleo).

## SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA DE ÓLEO (LS3).

Este sistema consiste em um sensor de nível com três sensores condutivos, um relé de nível eletrônico e acessórios.

O relé de nível eletrônico está localizado dentro da placa de controle. Quando o nível de óleo da primeira etapa do tanque atinge o eletrodo longo, o relé é ativado, parando a bomba; a válvula de descarga ao mar (V6 ou V16) se fecha e tanto a válvula de descarga de óleo (V8) como a válvula de entrada de água de lavagem (VS18) se abrem. Desta forma, o óleo começa a ser descarregado.

Quando o nível de óleo atinge o eletrodo curto, o relé é desativado e o separador retorna ao seu funcionamento normal. Ele permanece nessa posição até que o óleo atinja novamente o eletrodo longo e uma nova sequência seja iniciada.

O sensor condutivo tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Curto** | 100 mm |
| **Longo** | 200 mm |
| **Material da haste** | Aço Inox AISI 316 L. |
| **Carcaça** | IP66 |
| **Temperatura máxima** | 80 °C |
| **Faixa de pressão média limitante** | -1 10 bar |

*Tabela 12: Sistema de descarga automática de óleo.*

## VÁLVULA MANUAL DE TRÊS VIAS DE ÓLEO (V20)

É utilizada para a recirculação para o porão, de acordo com os requisitos da IMO.

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Tipo** | Válvula esfera três vias com porta reduzida |
| **Configuração da esfera** | “T” |
| **Material** | Aço inoxidável 316 |
| **Máx. Pressão de trabalho** | 63 bar |
| **Tamanho** | 1 ½” G |

*Tabela 13: Características da válvula de três vias.*

### 3.2.3 Pontos definidos

Os pontos definidos para os parâmetros reguláveis nos seguintes componentes principais são configurados durante a fabricação na fábrica:

| PONTO DEFINIDO | VALOR |
|---|---|
| Interruptor de temperatura "TS1” | 40 ºC |
| Separador estático de válvulas de segurança "V7” | 1,5 bar |
| Unidade de pós-tratamento da válvula de segurança "V37” | 3,5 bar |
| Tubo de descarga da válvula de segurança "V22" | 4 bar |
| Tubo de entrada de ar da válvula de segurança "V35” | 10 bar |
| Atraso de tempo para o medidor de teor de óleo DOM107 - primeiro alarme | 1 segundo |
| Atraso de tempo para o medidor de teor de óleo DOM107 - segundo alarme | 10 segundos |
| DOM107 Célula 1 - Nível de disparo do alarme | 12 ppm |
| DOM107 Célula 2 - Nível de disparo do alarme | 15 ppm |
| Interruptor de pressão "PS1” | 3,8 bar |

*Tabela 14: Pontos definidos*

## 3.3 Instalação e partida

### 3.3.1 Abastecimento

AR

O separador de porão está equipado com válvulas de pistão, acionadas por ar comprimido. Estas válvulas são agrupadas em um bloco de controle pneumático com uma entrada de ar de controle comum com rosca de 1/2". A conexão será feita pelo estaleiro, utilizando tubos adequados e uma pressão de ar entre 6 e 8 bar. Recomenda-se um filtro e uma unidade de serviço na tubulação de ar comprimido.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Todos os componentes elétricos são montados, controlados e alimentados eletricamente a partir do painel de controle. O painel é feito de aço e está equipado com prensa-cabos e todos os interruptores e proteções necessários.

A fonte de alimentação necessária é:

| | | |
|---|---|---|
| DELTA OSWAN | | 5 $m^3/h$ |
| POTÊNCIA | 440V - 60Hz | 4,5 kW |

ÁGUA DE LAVAGEM

O separador de porão necessita de água de lavagem com pressão de 1,5 bar na entrada da água de lavagem para a lavagem de óleo e limpeza do filtro coalescente. Seu consumo é baixo e depende da quantidade do óleo separado e da pressão da água de refluxo.

### 3.3.2 Conexões da tubulação

A tabela mostra as interfaces necessárias para a instalação correta.

.

| CONN. | DESCRIPTION | TYPE |
|---|---|---|
| A | OILY WATER INLET | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| B | FLUSHING FRESH WATER OUTLET | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| C | FLUSHING FRESH WATER INLET | 1/2" ANSI B16.5 RF CLASS 150 |
| D | AIR CONTROL INLET | 1/2" ANSI B16.5 RF CLASS 150 |
| E | WATER OVERBOARD DISCHARGE | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| F | RECIRCULATING TO BILGE | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| G | OIL DISCHARGE | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| H | ELECTRIC SUPPLY | 440Vac, 3ph, 60Hz |
| I | ADSORPTION SEPARATOR DRAIN | 1" ANSI B16.5 FF CLASS 150 (WITH BLIND FLANGE) |
| L | OILY WATER PIPE FROM BILGE | 2" ANSI CLASS 150 |
| M | FLUSHING FRESH WATER PIPE TO BILGE | 2" ANSI CLASS 150 |
| N | WATER OVERBOARD DISCHARGE PIPE | 2" ANSI CLASS 150 |
| P | OILY WATER SEPARATOR DRAIN | 1 1/2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 (WITH BLIND FLANGE) |
| Q | SPILL TRAY DRAIN | 2" ANSI B16.5 FF CLASS 150 |
| J | SACRIFICIAL ANODE PLUG V-SAO-5330501 | 2" NPT |
| K | SACRIFICIAL ANODE PLUG FT-SAO-5330501 | 1 1/2" NPT |

*Figura 2: Conexões de tubulação.*

## ENTRADA DE ÁGUA OLEOSA (A)

É aconselhável instalar um filtro na linha de sucção PARA proteger o separador e seus componentes das partículas. O filtro deve ter malha de aproximadamente 2 mm e uma área de superfície apropriada.

Uma válvula anti-retorno também deve ser instalada na linha de sucção para evitar o esvaziamento do equipamento.

Se for utilizado combustível de alta viscosidade a bordo, também será aconselhável instalar um sistema de aquecimento no tanque de porão.

**NOTA: É IMPORTANTE QUE A LINHA DE SUCÇÃO DA ÁGUA DO PORÃO SEJA HERMÉTICA; SE NÃO FOR ESTE O CASO, O EQUIPAMENTO IRÁ SUGAR AR E UM PROCESSO CONTÍNUO DE LIMPEZA COMEÇARIA.**

## SAÍDA DE ÁGUA DE LAVAGEM (B)

A tubulação de descarga de água de lavagem da válvula de descarga (V7) para o porão deve estar sob pressão.

A água de lavagem pode ser devolvida ao porão.

## ENTRADA DE ÁGUA DE LAVAGEM (C)

A água de lavagem será ligada ao sistema de água doce do navio através de uma válvula de controle de pressão (V30) ajustada a uma pressão entre 1,5 e 2,5 bar. Uma válvula anti-retorno também deve ser instalada na linha com o filtro coador. Estes componentes não estão incluídos em nosso escopo.

A conexão de água de limpeza ao monitor é instalada na fábrica.

## DESCARGA DE ÁGUA AO MAR (E)

A descarga do efluente limpo será feita através de uma tubulação conectada após a válvula manual de 3 vias (V20), de acordo com as normas da IMO. Consulte o ponto 3.4.7 "Controle do estado do porto". (Regulamento MEPC 107(49 da IMO), Ponto 6.1.1).

O ponto de descarga ao mar deve estar localizado mais de um metro acima da parte mais alta do separador. A tubulação também terá uma válvula anti-retorno para evitar que a água tratada retorne ao equipamento. Esta válvula não está incluída em nosso escopo de fornecimento.

## RECIRCULAÇÃO PARA O PORÃO (F)

A linha de recirculação para o porão deve estar pressurizada.

A recirculação para o porão pode ser feita automaticamente através da válvula pneumática (V17) ou manualmente através da válvula de 3 vias (V20).

## DESCARGA DE ÓLEO (G)

A tubulação de descarga de óleo a partir da válvula de descarga (V8) para o tanque de lodo deve estar pressurizada. O tanque de lodo deve ter ventilação adequada.

### 3.3.3 Bomba

Assegure-se de que:

• As conexões elétricas estão corretas e seu arranjo não leva a riscos suplementares (quedas).

• A caixa de engrenagem foi preenchida com lubrificante até o nível correto.

• O parafuso da caixa de câmbio (ou válvula de respiro, quando relevante) foi corretamente instalado e ativado.

• O sentido de rotação do eixo corresponde à direção de circulação desejada do produto.

• O produto a ser bombeado está presente no tanque e no corpo da bomba.

• O selo mecânico é lubrificado se a bomba estiver equipada com um selo autolubrificante (quench).

• O selo mecânico é lubrificado no caso de instalação vertical.

• Todas as válvulas instaladas a montante e a jusante da bomba estão abertas.

• A temperatura e o tipo de produto a ser bombeado estão corretos.

**NOTA: NUNCA PERMITA QUE A BOMBA FUNCIONE A SECO.**

Para o arranque da bomba:

Durante os primeiros minutos de operação, verifique se:

• O líquido a ser bombeado chega ao final do tubo de descarga.

• A bomba não vibra.

• Nenhum ruído incomum.

• Sistema de selagem funcionando bem.

• Verifique se a pressão estabiliza, caso seja instalado um manômetro.

• Não há nenhum aquecimento anormal do estator ou do sistema de vedação.

Verifique se os parâmetros (velocidade, vazão, pressão, viscosidade e temperatura) correspondem aos parâmetros de projeto da bomba.

### 3.3.4 Partida

Só é necessário ligar todos os fornecimentos: tubos de sucção e de descarga, alimentação elétrica e conexão de ar para o comissionamento do equipamento.

Verifique as conexões da tubulação (veja a disposição correta no diagrama de fluxo). Considere os acessórios "fornecimento do estaleiro".

O separador de porão é testado na fábrica; por isso, não deve haver problemas durante a partida.

**LISTA DE VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À PARTIDA** (a ser realizada pelo estaleiro)

| DESCRIÇÃO DA VERIFICAÇÃO | VERIFICADO |
|---|---|
| Verificar as interfaces de acordo com o desenho Separador de água oleosa.Diagrama de fluxo As seguintes interfaces de entrada/saída devem ser conectadas: | |

| Conexão | Descrição | Tipo | Verificado |
|---|---|---|---|
| A | Entrada de água oleosa | 1 1/2" FF | |
| B | Saída de água de lavagem | 1 1/2" FF | |
| C | Entrada de água de lavagem | 1/2" RF | |
| D | Entrada de controle de ar | 1/2" RF | |
| E | Descarga de água ao mar | 1 1/2" FF | |
| F | Recirculação para o porão | 1 1/2" FF | |
| G | Descarga de óleo | 1 1/2" FF | |
| I | Dreno do tanque de adsorção | 1" FF | |
| P | Dreno separador de água oleosa | 1 1/2" FF | |
| Q | Dreno de bandeja de derramamento | 2" FF | |

Verificar as conexões elétricas de acordo com o desenho do separador de água oleosa.
Esquema elétrico:

- ☐ Fonte de alimentação principal para o painel de controle.
- ☐ Fornecimento de controle.
- ☐ Fornecimento auxiliar.
- ☐ Fiação de alarme exterior (opcional).
- ☐ Fiação LS1 de porão de alto nível (opcional).
- ☐ Fiação LS2 de porão de baixo nível (opcional).

Sinais de interface com ICSS (HSD/HCS)

- Alto teor de óleo
- Nível de porão HH (início)
- Nível Bilge LL (stop)
- Comando de desligamento remoto
- Defeito
- Indicação de funcionamento/parada
- Desligamento reconhecido
- Encerramento confirmado

Certifique-se de que as válvulas do navio na linha de sucção e descarga estão abertas.

**NOTA: LIMPE TODOS OS TUBOS E TANQUES DE PORÃO ANTES DE COLOCAR O SEPARADOR EM FUNCIONAMENTO. A PRIMEIRA PARTIDA DEVE SER FEITA COM ÁGUA LIMPA.**

| PROCEDIMENTO | Verificação | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Verifique a instalação da fornecimento do estaleiro V29 com válvula de retenção. | | Fornecimento do estaleiro |
| Verifique as conexões de entrada/saída de acordo com o diagrama de fluxo OWSANP-000A1-F01 | | Desenho OWSANP-000A1-F01 |
| Verifique o abastecimento de água doce com descarga | | 1,5 a 2,5 Kg/cm$^2$ |
| Verifique o fornecimento de ar comprimido às válvulas solenoides pneumáticas VS5, VS6, VS8, VS16 e VS17 e às válvulas pneumáticas V5, V6, V8, V16 e V17) | | Pressão de ar 6-8 bar |
| Válvulas de sucção do tanque de porão abertas | | Comprove se o separador do porão não está sugando ar. Verifique as conexões do tubo de sucção. |
| As válvulas de isolamento dos tanques devem estar abertas | | V1, V13 |
| Verifique a posição correta da válvula de 3 vias V20 (descarga para o mar) | | V20 |
| As válvulas de isolamento OWSANP devem ser abertas | | V26, V27 |
| As válvulas de drenagem e/ou amostradores devem estar fechados | | V3, V10, V15 |
| As válvulas de isolamento dos manômetros e vacuômetros devem estar abertas | | V4, V9, V25 |
| As válvulas de isolamento de alarme de porão de 15 ppm devem estar abertas | | V11, V23, V24 |

| Procedimento da primeira partida |
|---|
| O tanque da primeira fase deve ser abastecido com água através da conexão "C" "Entrada de água doce de lavagem" antes de colocar a unidade em funcionamento pela primeira vez. |
| Ligue o OWSANP com o interruptor "S1" na posição 1. |
| Ligue S1 (interruptor principal), e verifique se a tela tátil do interruptor do painel de controle está ligada. É possível selecionar a ativação e a descarga do equipamento nesta tela.<br><br>Abra a válvula de esfera manual "V10" na parte superior do separador, encha o tanque pressionando o botão START do modo de descarga, na tela de operação principal. |

*Tabela 16: Procedimento da primeira partida*

*Descrições da tela:*

Encha o tanque selecionando "FLUSHING ON". A válvula solenoide VS18 é ativada para permitir a entrada de água de lavagem. (Verifique se a válvula V1 está aberta).

Durante a lavagem, a bomba e as resistências elétricas permanecem paradas.

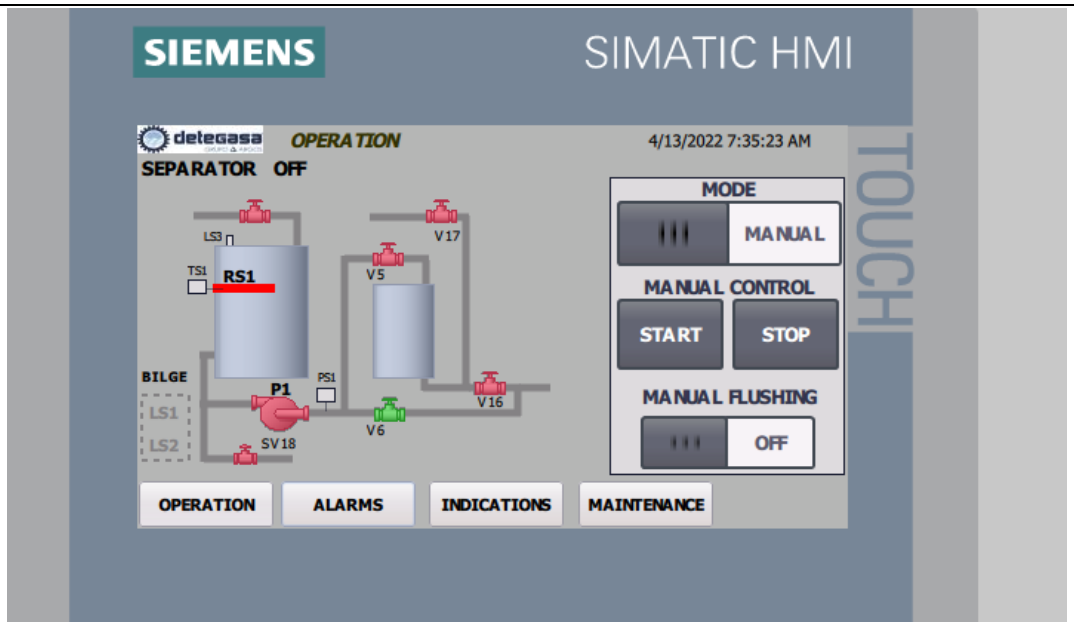



Figura 3: Tela principal

Selecione Operação na tela principal, e selecione MANUAL. Em seguida, selecione START no modo de ativação para ligar a bomba por alguns segundos, verifique o sentido de rotação do motor elétrico e selecione STOP no modo de ativação para parar a bomba.

Selecione o botão START no modo de ativação para ligar a bomba e verifique se o ícone da bomba no diagrama de fluxo da tela principal acende.

Espere até que a água saia da válvula "V10", pare a lavagem ao pressionar o botão STOP do modo de descarga, e feche a válvula "V10".

*Indicações*

Ao pressionar INDICAÇÕES, aparecerá a descrição do processo da operação.

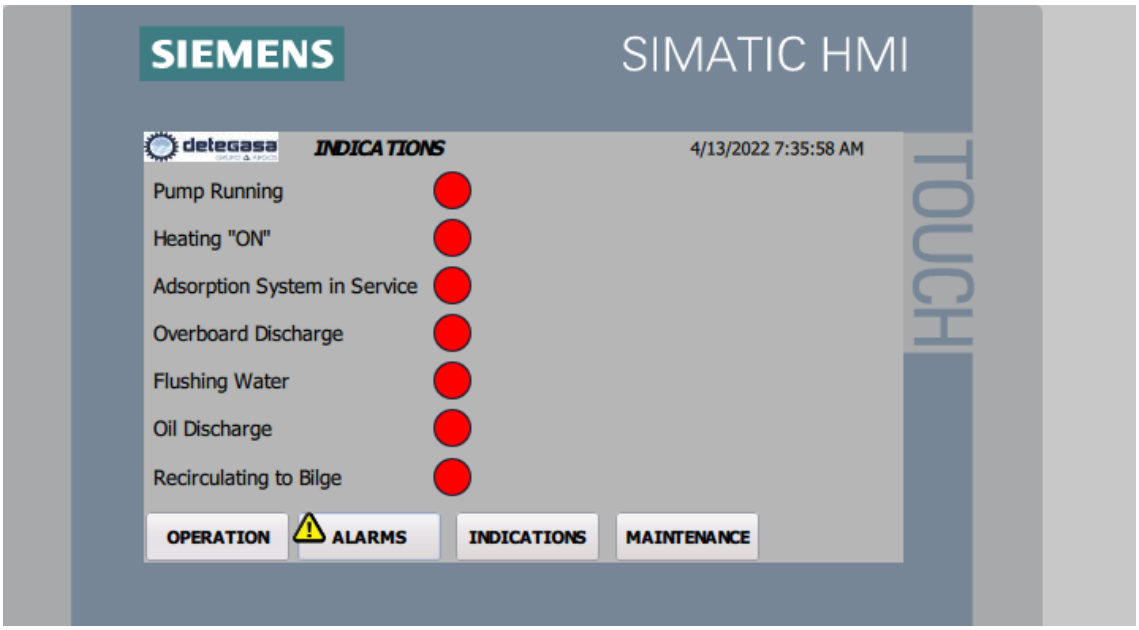



Figura 4: Indicações

*Configurações*

Ao pressionar MANUTENÇÃO, os operadores podem selecionar o Idioma correto para a exibição e as configurações de data/hora.

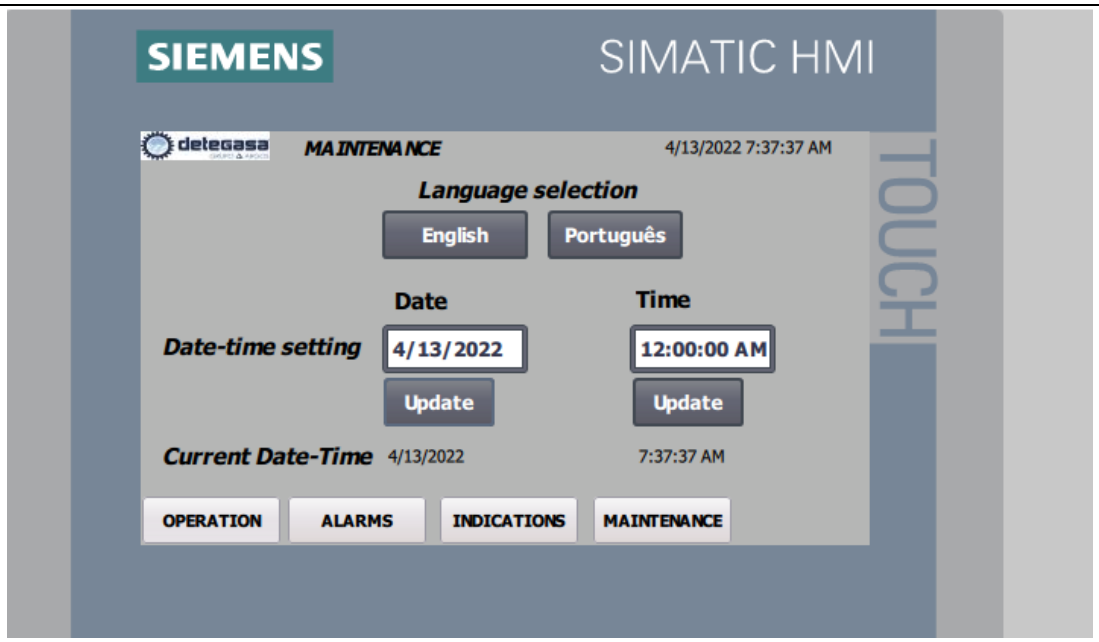



Figura 5: Manutenção

*Tela de alarmes*

Quando um alarme é acionado, aparece o seguinte aviso na tela, e também a buzina soa.

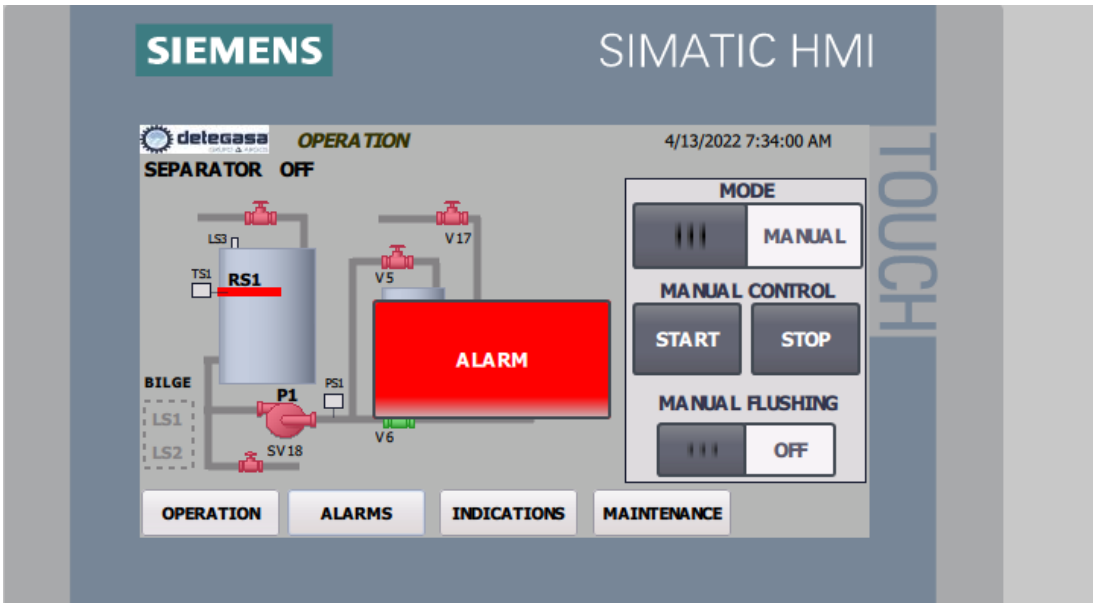



Figura 6: Alarme ativo

Ao pressionar ALARME, a buzina é desativada e a lista de alarmes ativos aparece na tela. Uma vez que o problema tenha sido resolvido, pressione RESET para apagar o alarme ativo.

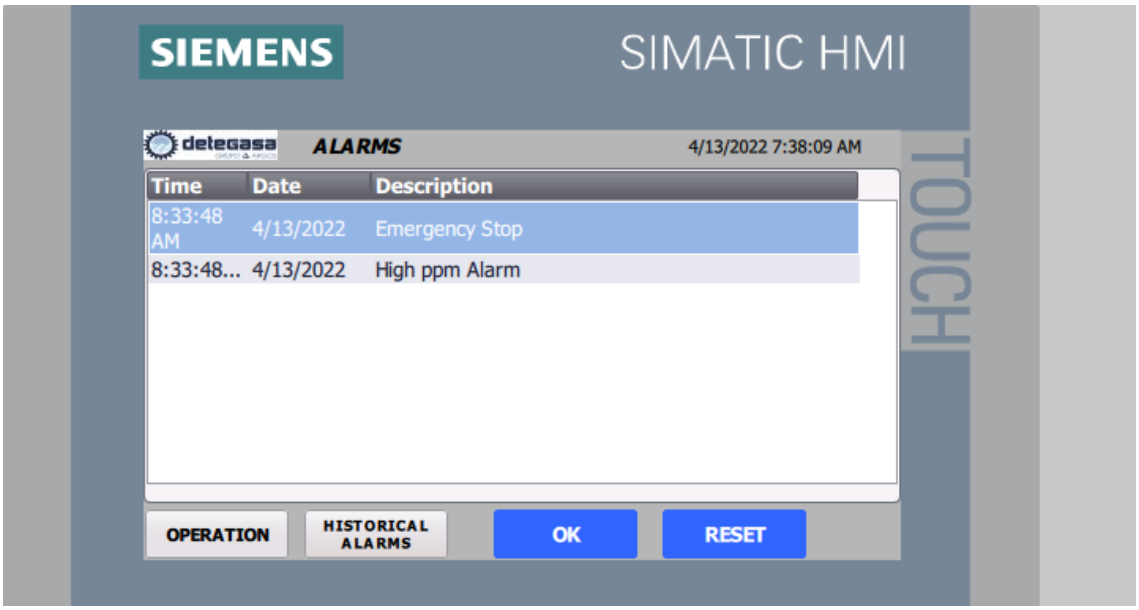



Figura 7: Menu de alarmes

Ao pressionar HISTÓRICO DE ALARMES, aparece a lista de alarmes anteriores.

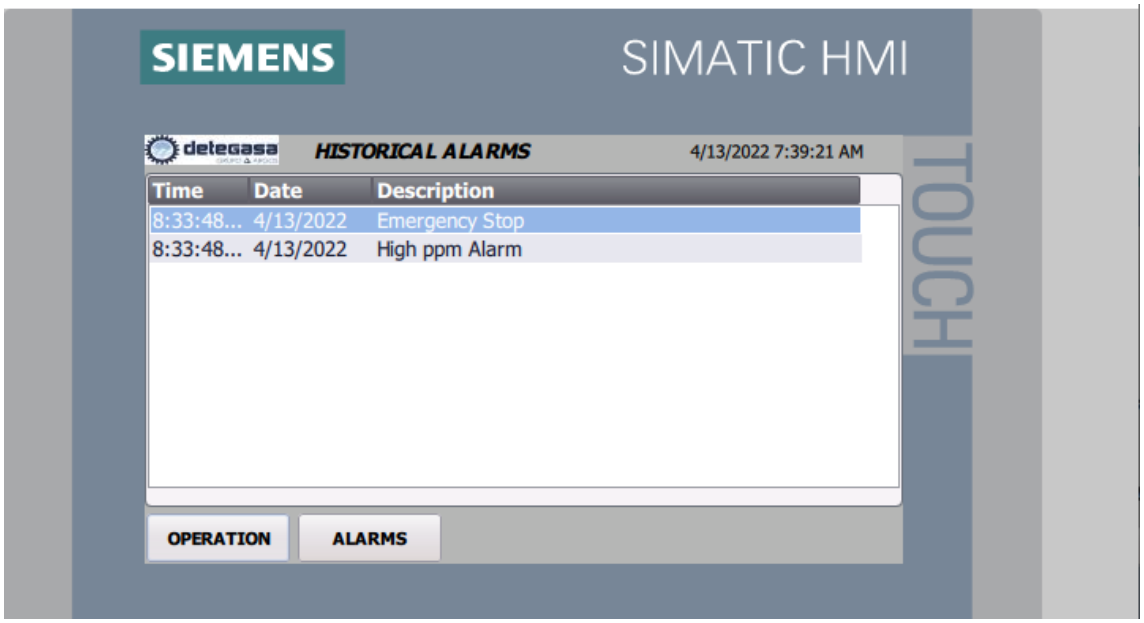



Figura 8: Histórico de alarmes

| Procedimento da primeira partida Alarme de porão 15 ppm |
|---|
| Depois de terminar e verificar a tubulação e os fios, faça o seguinte:<br>- Ative a fonte de alimentação.<br>- Faça passar água limpa por ambas as células de medição por alguns minutos.<br>- A medição no visor deve estar entre 0 e 2 ppm. Caso contrário, os tubos deverão ser limpos de acordo com a seção "Manutenção" ou consulte os "Códigos de alarme".<br>- O alarme de porão de 15 ppm está pronto para uso. |

Após estas verificações preliminares, o OWSAN está pronto para trabalhar.

A partir da tela principal + Menu, é possível operar o Separador de Porão em modo manual ou automático:

Modo automático:

Os Separadores de Porão DELTA OWSANP são unidades de sucção automática; o sistema de controle regula a sequência automaticamente.

Quando o tanque do primeiro estágio estiver cheio, o sistema de controle fechará automaticamente a válvula de entrada de água de lavagem VS18, a bomba será ligada e a válvula de descarga V16 será aberta.

**Nota: Durante a primeira partida, o separador do porão pode alterar o seu estado de funcionamento (partida e parada da bomba, mudança de válvulas), devido ao ar na tubulação de sucção até sua total escorva. Além disso, até que a linha de amostra do alarme de porão de 15 ppm não esteja totalmente preparada, a chave de fluxo FS1 detectaria uma anomalia, pelo que o alarme de fluxo de amostra seria acionado.**

**Para eliminar completamente o ar, coloque o separador em "Lavagem manual" e purgue o ar através da V10.**

**Nota: Após a partida do equipamento e iniciado um processo de hidrocarboneto, o tanque da primeira etapa não poderá ser esvaziado. Veja AVISO IMPORTANTE, no capítulo 3.1 Instruções de segurança.**

**Nota: Se o equipamento inicia um processo cíclico de descarga e lavagem de óleo, significa que há um vazamento de ar na linha do separador ou no próprio equipamento. Verifique todas as conexões da tubulação e a tampa do separador e ajuste todas as porcas ou parafusos que possam estar soltos.**

### 3.3.5 Avisos de segurança

#### SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS

Devem ser tomadas precauções de segurança adequadas para evitar a possível ignição de substâncias inflamáveis.

Se algum fluido for inflamável ou volátil, não será permitido fumar na área de operação do separador nem na área da unidade acessória.

#### TENSÃO ELÉTRICA

Deve ser tomado especial cuidado com a tensão elétrica do equipamento.

Durante as tarefas de manutenção, desconecte sempre a fonte de alimentação e indique, no painel de controle, que ninguém deve operar o interruptor principal por causa da manutenção. Isto ser feito por pessoal qualificado.

Se o separador estiver localizado em uma área de segurança, ao trabalhar com equipamentos elétricos, é necessário tomar as precauções necessárias. Neste caso, o painel elétrico não será aberto sob tensão.

#### SUPERFÍCIES QUENTES

O equipamento pode estar quente; sua parte superior atinge temperaturas de até 50 °C. Tome cuidado especial durante o funcionamento do equipamento.

#### PEÇAS MÓVEIS

Este equipamento contém peças móveis. Portanto, preste atenção para evitar ferimentos causados por agarramento.

DERRAMAMENTOS

Tenha cuidado para manter a área do equipamento limpa para evitar danos. Por isso, qualquer derramamento deve ser imediatamente limpo.

Use luvas para manipular qualquer peça do equipamento que tenha estado em contato com a água oleosa.

### 3.3.6 Recomendações sobre agentes de limpeza e detergente

Os produtos de limpeza poderão conter agentes emulsificantes, que podem causar emulsões poluentes à água.

Estes tipos de misturas poderão ter grande estabilidade, dependendo das dimensões de queda, temperatura, agentes emulsificantes, sua concentração e outros fatores.

O Separador de Água de Porão DELTA OWSAN superou com sucesso os testes de separação de emulsões. Mas a sua capacidade é limitada e depende fortemente da concentração e da estabilidade da emulsão.

Para garantir uma longa vida útil dos filtros de adsorção, deve-se evitar a geração de emulsões. Consequentemente, não devem ser utilizados produtos limpos com emulsificantes.

**A DETEGASA RECOMENDA PARTICULARMENTE OS SEGUINTES PRODUTOS COMO AGENTE DE LIMPEZA**
**RM-81, Kärcher.**
**DYELEC ECO, CH Group.**
**ZENON F, Ispaquimica.**

## 3.4 Instruções de operação

### 3.4.1 Descrição do progresso.

A água oleosa proveniente do porão entra no tanque de gravidade (primeiro tanque) através da parte superior do separador, e encontra uma tela, que faz a água fluir em um circuito. Antes de entrar no filtro, as gotículas de óleo maiores flutuam até a parte superior do tanque.

Então, a água oleosa entra na primeira etapa de filtração e entra em contato com o filtro de polipropileno (filtro coalescente). Este filtro atrai o óleo e repele a água; as gotas de óleo aumentam de tamanho e finalmente flutuam até a parte superior do tanque. Depois, a água oleosa vai para uma zona de descanso e vai para o segundo filtro de polipropileno. Finalmente, ele é descarregado através da parte inferior do tanque.

À medida que a mistura é processada, o volume de óleo na parte superior do tanque aumenta até que um detector de elétrodo (LS3) detecta o nível de água/óleo de interface e a descarga de óleo começa a funcionar.

Neste momento, a bomba para automaticamente e as válvulas de água de descarga VS18 e a de descarga de óleo V8 abrem, enquanto as válvulas de descarga V16 e V17 fecham.

Nesta condição, a água entra pela parte inferior do tanque de gravidade, descarregando para o tanque de lodo através da válvula V8. A descarga e a retrolavagem de óleo são realizadas ao mesmo tempo.

Quando o sensor de interface detecta o nível adequado de óleo, o separador continua a processar normalmente, a bomba é ligada automaticamente e as válvulas voltam para seu estado inicial.

Também é possível realizar a limpeza do filtro coalescente manualmente, selecionando o modo "LIMPEZA" no painel de controle, que produz a entrada de água de lavagem e a descarga para o porão ou tanque de água oleosa através da válvula V7.

Se a mistura de água e hidrocarbonetos for livre e não emulsionada, a descarga da primeira etapa terá a qualidade necessária para ser liberada diretamente ao mar. Neste caso, a segunda etapa não entraria em serviço, prolongando a vida útil dos cartuchos de adsorção.

Somente quando há emulsões de hidrocarbonetos aquosos, a primeira etapa não separaria a emulsão e, portanto, entraria no segundo tanque (tanque de adsorção), abrindo a válvula V5 e fechando a válvula V6.

Se o conteúdo de hidrocarbonetos no efluente estiver abaixo da exigência de descarga de ponto definido (#), o efluente seria levado para o mar através da conexão "E".

(#) O ponto definido padrão é 15 ppm, conforme os requisitos da IMO, mas pode ser outro valor específico (5 ppm no caso de separadores de água de porão de 5ppm).

Mas, se por qualquer razão, a amostra tiver um teor de hidrocarbonetos maior do que os requisitos de descarga de ponto definido, a válvula de descarga ao mar V16 fecharia e a recirculação para o porão V17 abriria.

Se esta situação continuar por mais de 10 segundos, o equipamento será bloqueado e parado automaticamente.

Se, ao contrário, a situação for restabelecida antes deste período de tempo, o equipamento mudaria automaticamente, fechando a V17 (válvula de recirculação) e abrindo a V16 (válvula de descarga ao mar). Todas as operações são controladas automaticamente através do painel de controle.

### 3.4.2 Modos de operação

#### MODO MANUAL

O equipamento inicia e para manualmente. Este modo é usado em tanques de porão que não têm sensores de nível de porão.

#### MODO AUTOMÁTICO

O tanque de porão tem sensores de nível e o equipamento é ligado quando há um nível alto de líquido e é desligado quando há um nível baixo de líquido.

#### MODO DE LAVAGEM

O equipamento pode ser limpo manualmente a critério do usuário. Esta operação deve ser selecionada manualmente, e o equipamento começa a encher o tanque do separador com água de lavagem, descarregando através da válvula V7. Este modo é aconselhável no caso de uma operação longa com águas de porão com baixo teor de hidrocarbonetos.

### 3.4.3 Interruptores

A figura abaixo mostra o painel de controle do Separador de Porão:

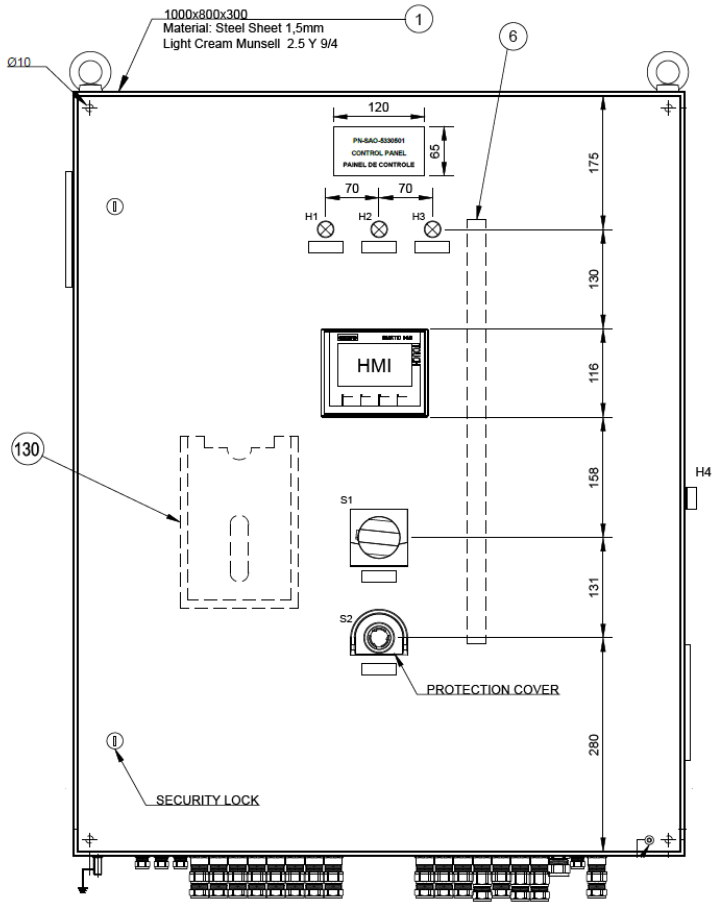
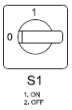



*Figura 9: Painel de controle*

A tabela a seguir mostra a função dos principais componentes do painel de controle.

| INDICAÇÃO | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| S1- Interruptor principal |  | 1. "ON": LIGAR |
| | | 0. "OFF": DESLIGAR |
| S2 | | Para parar o equipamento em caso de emergência |

| | | |
|---|---|---|
| H1 | ⊗ | Fornecimento principal |
| H2 | ⊗ | Fornecimento auxiliar |
| H3 | ⊗ | Fornecimento de controle |
| H4- Buzina | | Alarme acústico |
| IHM- Interface Homem-Máquina | HMI | Tela tátil |

*Tabela 16: Indicações e suas descrições.*

### 3.4.4 Lista de verificação na operação normal do equipamento

| | |
|---|---|
| 1. FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO | |
| Válvula de amostra V19 na entrada da 2ª Etapa é aberta: | OK |
| A luz dos seguintes indicadores permanece acesa no painel: | |
| "Ativação" | OK |
| "Aquecimento ligado" | OK |
| "Bomba ligada" | OK |
| 2. ESTÁGIO DE ADSORÇÃO EM SERVIÇO | |
| Válvula de entrada para o tanque de adsorção V5 aberta | OK |
| Válvula by-pass V6 fechada | OK |
| Válvula de amostra V21 aberta | OK |
| A luz dos seguintes indicadores permanece acesa no painel: | |
| "Aquecimento ligado" | OK |
| "Bomba ligada" | OK |
| "Sistema de adsorção em serviço" | OK |
| Medição na saída da 2ª etapa: | |
| > ponto definido *, recirculação para o porão (Ver 3) | |
| < ponto definido, descarga ao mar (Ver 4) | |
| 3. RECIRCULAÇÃO PARA O PORÃO | |
| Válvula de recirculação V17 aberta | OK |
| Válvula de descarga ao mar V16 fechada | OK |
| A luz dos seguintes indicadores permanece acesa no painel: | |
| "Recirculação para porão" | OK |
| "Bomba ligada" | OK |
| "Aquecimento ligado" | OK |
| Se isso ocorrer por mais de 10 segundos, o equipamento irá parar completamente. | |
| 4. DESCARGA AO MAR APÓS A PRIMEIRA ETAPA | |
| Válvula by-pass V6 aberta | OK |
| Válvula manual de descarga ao mar V20 aberta | OK |
| Válvula de entrada para o tanque de adsorção V5 fechada | OK |
| A luz dos seguintes indicadores permanece acesa no painel: | |
| "Eliminação no mar" | OK |
| "Bomba ligada" | OK |
| "Aquecimento ligado" | OK |

*Tabela 17: Lista de verificação em operação normal.*

O ponto definido no monitor é de 15 ppm, de acordo com os requisitos da IMO.
No entanto, também pode ser de 5 ppm (ou qualquer outro valor) por meio de pedido

### 3.4.5 Procedimentos de parada

Como foi explicado anteriormente, é possível parar o separador manualmente, ao pressionar STOP na tela principal.

Além da parada manual, o equipamento estaria completamente bloqueado se a concentração de hidrocarbonetos na saída da etapa de adsorção fosse superior ao set point do teor de hidrocarbonetos por um período superior a 10 segundos.

Além disso, em caso de emergência, o equipamento pode ser parado por meio do interruptor de emergência S2, colocado em um lado do painel de controle.

### 3.4.6 Controle do estado do porto

Meios de inspeção a bordo sem descarga ao mar. Ponto 6.1.1. Resolução MEPC 107(49) da IMO:

**PARA VERIFICAR SE A ÁGUA ESTÁ VOLTANDO AO PORÃO NESTE MODO DE OPERAÇÃO, O PONTO DE AMOSTRAGEM DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O PONTO 6.1.1 DA RESOLUÇÃO MEPC 107(49) DA IMO EM UMA SEÇÃO VERTICAL DA TUBULAÇÃO DE EFLUENTES DE ÁGUA, O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL.**

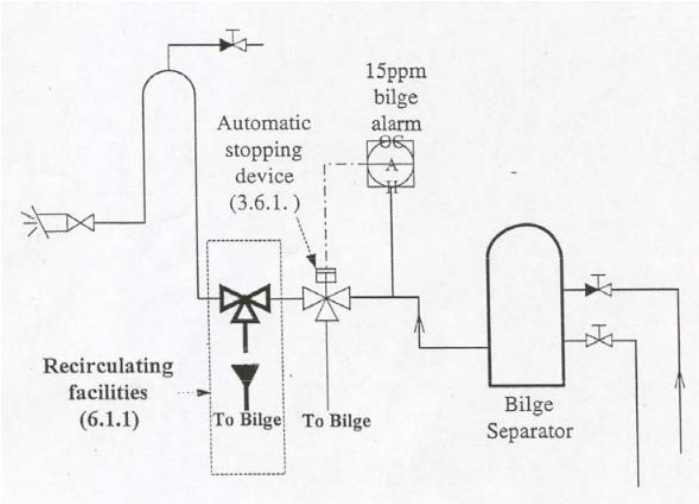



*Figura 9: Figura MEPC 107(49)*

Resolução MEPC 107(49) da IMO:

*"6.1.1. Para fins de inspeção futura a bordo do navio, um ponto de amostragem deve ser fornecido em uma seção vertical da tubulação de efluentes de água o mais próximo possível da saída do Separador de Porão de 15 ppm. Devem ser fornecidas instalações de recirculação, após e junto à saída de sobrecarga do dispositivo de parada para permitir que o sistema do Separador de Porão de 15 ppm, incluindo o Alarme de Porão de 15 ppm e o dispositivo de parada automática, seja testado com a descarga ao mar fechada"*

O processo para fazer o teste nestas circunstâncias é o seguinte:

Vire a V20 para enviar fluxo para o porão. Esta válvula tem três vias e só permite a passagem da água que descarrega o separador em direção ao mar ou ao porão.

Nesta situação, o equipamento continua a funcionar normalmente. Verifique se há circulação de água através do ponto de amostragem que você deve ter instalado na descarga do separador de acordo com a nota anterior.

- Se o teor de HC for <15 ppm (ou do set point que foi ajustado menos de 15 ppm), a válvula V6 ou V16 estará aberta, dependendo se a segunda etapa está sendo usada ou não.
- Se o teor na saída da primeira etapa for <15 ppm, a V6 será aberta e a V5, fechada. Não é necessário utilizar a segunda etapa. A V16 e V17 estão fechadas. Na abertura da V3 e V39, verifica-se se há passagem de água.

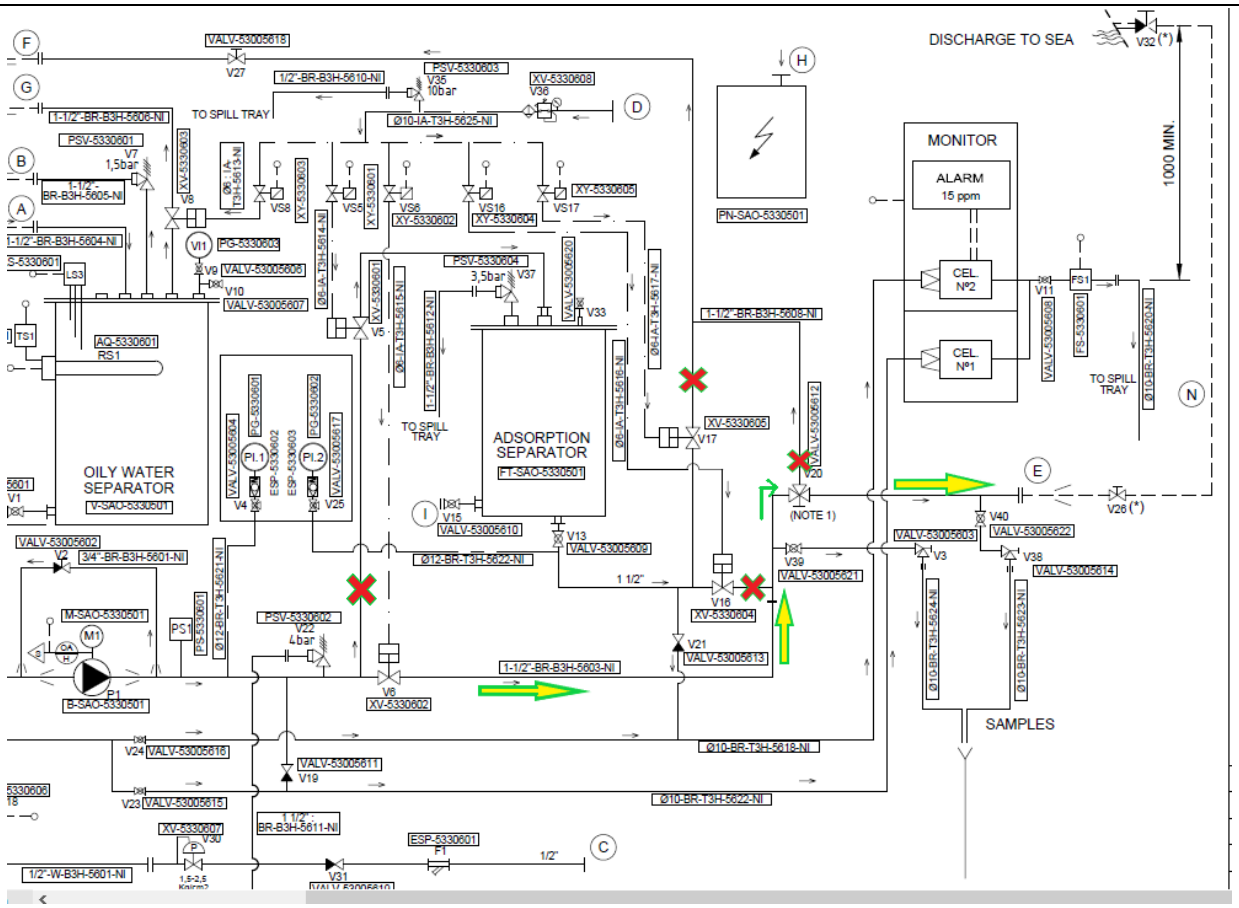



*Figura 10: O teor na saída da 1ª etapa é <15 ppm.*

- Se o teor de HC na saída da 1ª etapa for >15 ppm, a V6 será fechada e a V5 aberta para passar a água através do filtro da 2ª etapa.
  - Se na saída da 2ª etapa o teor de HC for <15 ppm, a V16 será aberta e a V17 fechada. Se a V3 for aberta, verifica-se se há passagem de água.

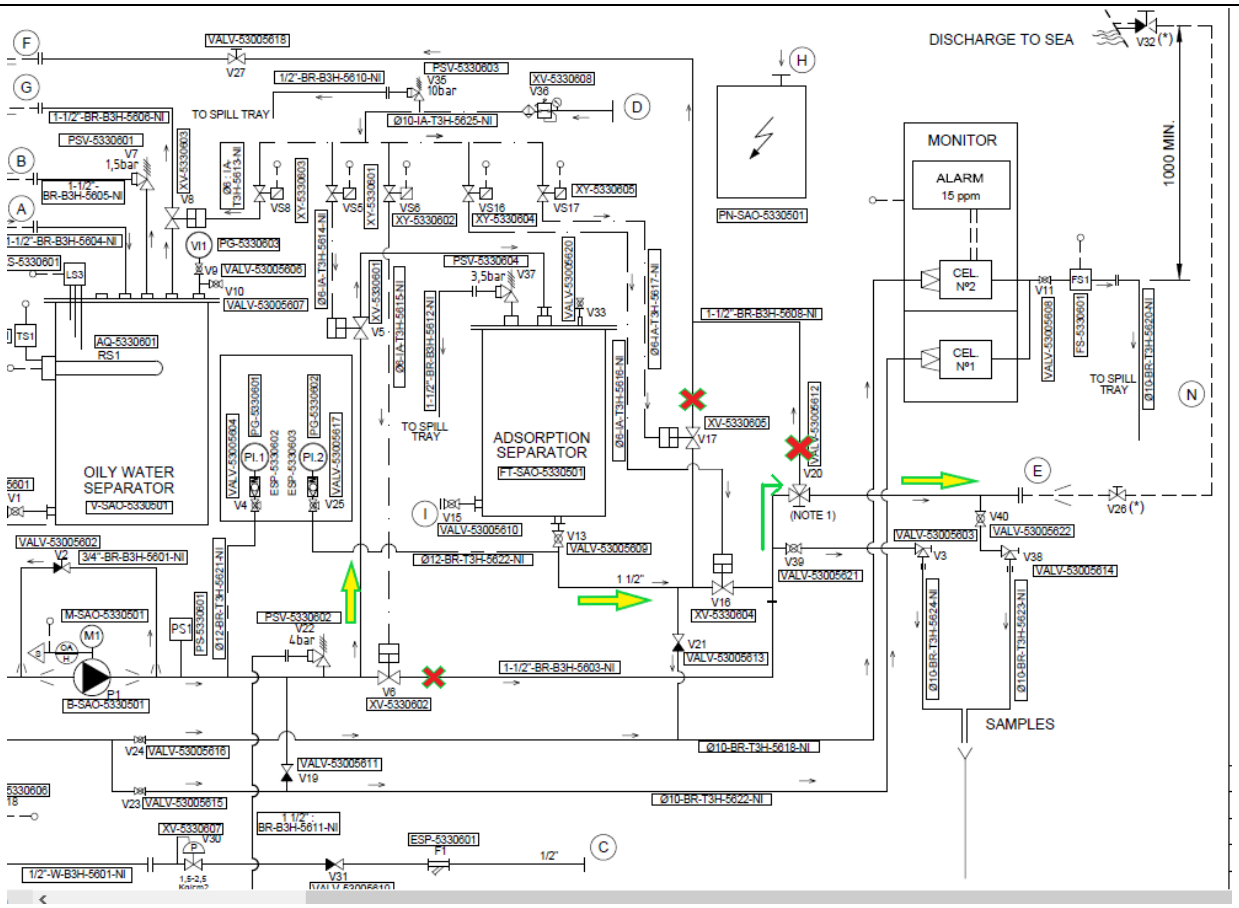



*Figura 11: O teor na saída da 2ª etapa é <15 ppm.*

- Se na saída da 2ª etapa o teor de HC for >15 ppm, a V16 será fechada e a V17 aberta. Se a V3 abrir, verifica-se se há fluxo de água, mas a pressão de descarga será menor à medida que a válvula é desviada.

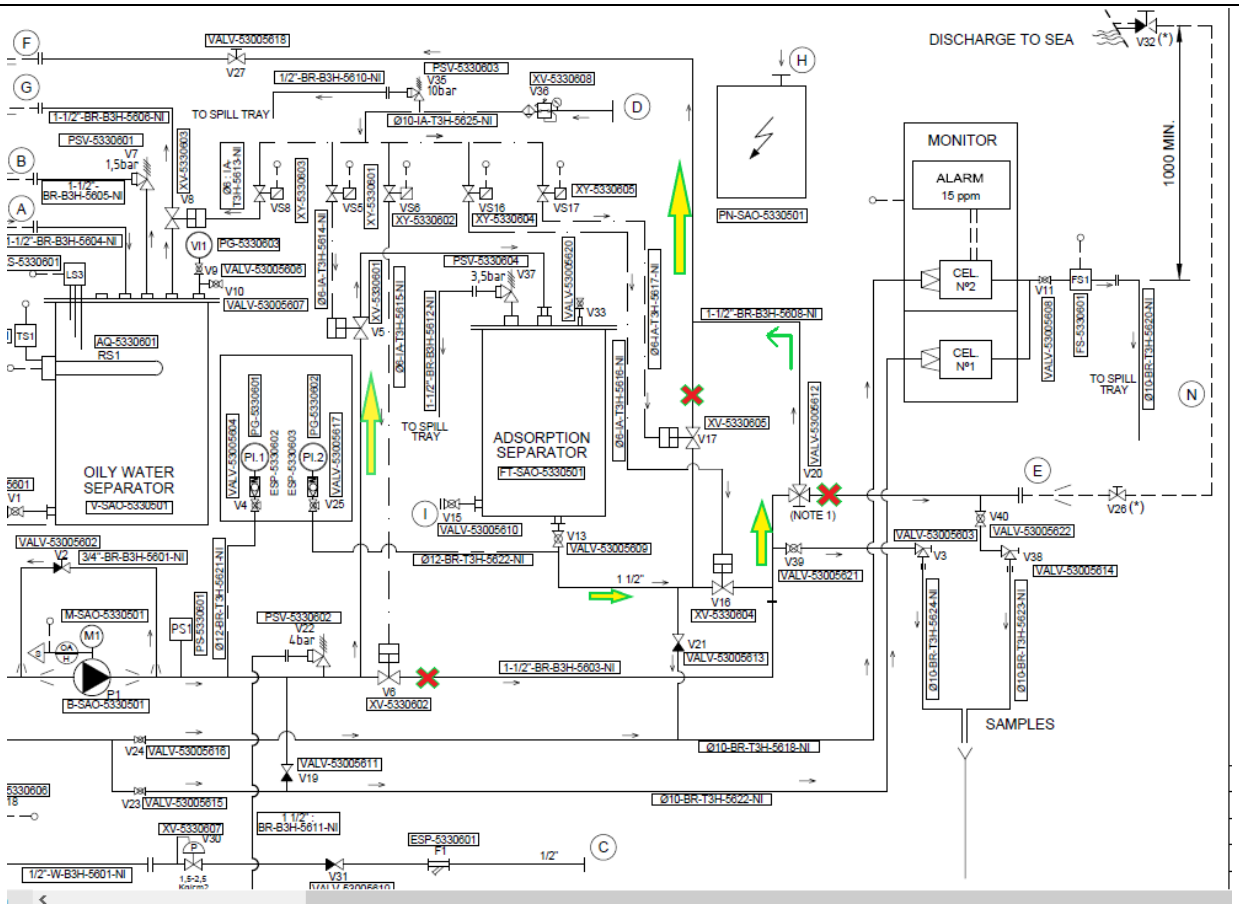



*Figura 12: O teor na saída da 2ª etapa é >15 ppm.*

Todas as válvulas de processo pilotadas, V5, V6, V16 e V17, têm indicadores de abertura / fechamento para facilitar a compreensão do estado do processo.

Válvula aberta.

O indicador vermelho é visível.

Válvula fechada.

O indicador vermelho não é visível.

## 3.5 Instruções de manutenção

Devido ao desenho do separador DELTA, não há necessidade de substituir o filtro coalescente. Mas é necessário trocar periodicamente os cartuchos do tanque de adsorção.

A placa de controle tem indicadores de todas as situações de trabalho ou padrão; portanto, se um problema aparecesse, ele seria facilmente detectado.

Também é necessário fazer uma manutenção periódica do equipamento, conforme detalhado abaixo.

### 3.5.1 Avaliação de segurança/riscos

Não é necessário considerar EPI adicionais para trabalhos operacionais ou de manutenção. Não é necessário providenciar proteções especiais para os trabalhos operacionais e de manutenção neste sistema.

- Familiarize-se com o trabalho que você está prestes a realizar e verifique a avaliação de risco.
- Durante os trabalhos, siga uma avaliação de risco. Se for identificado um novo risco, o trabalho deverá ser interrompido e ser feita uma nova avaliação.
- Assegure-se de que as condições ambientais sejam adequadas.
- Os EPI (equipamentos de proteção individual) devem ser sempre utilizados.

Todos os EPIs devem atender aos requisitos específicos do local (cliente).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botas de segurança | Macacões à prova de fogo | Óculos de segurança | Capacete de segurança | Proteção auditiva | Equipamento de escalada | Colete salva-vidas | Luvas |
| **SIM** | **SIM** | **SIM** | **SIM** | **SIM** | **NÃO** | **SIM** | **SIM** |
| Comentários | Cumprir sempre as normas de proteção de segurança para trabalhar com eletricidade | | | | | | |

### 3.5.2 Tarefa de manutenção comum

MANUTENÇÃO SEMANAL

**Célula de medição:**

É importante lavar o equipamento uma vez por semana com água livre de óleo e verificar se ele está entre as faixas de ppm. Se não for este o caso, a célula de medição deverá ser limpa da seguinte forma:

| Separador O&M de água e óleo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Lave as células com água livre de óleo por vários minutos, abrindo as válvulas de água de limpeza e as válvulas de dosagem de amostras.** | ☐ | |
| 3 | **Uma vez terminado, feche as válvulas de água de limpeza.** | ☐ | |
| 4 | **Desaparafuse e desmonte a tampa da célula.** | ☐ | |
| 5 | **Insira uma escova de limpeza apropriada no tubo e limpe-o para cima e para baixo várias vezes, por todo o comprimento do tubo.** | ☐ | |
| 6 | **Remova a escova de limpeza e monte a tampa da célula.** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | **Lave novamente com água sem óleo, abrindo suas válvulas correspondentes.** | ☐ | |
| 8 | **Verifique se a leitura no visor está entre a faixa de ppm. Se não for este o caso, limpe-o novamente.** | ☐ | |
| 9 | **Verifique o dessecador e troque-o, se necessário. O dessecador garante um baixo índice de umidade dentro da célula de medição e evita leituras erradas devido a condensações dentro do tubo de vidro da célula.** | ☐ | |
| 10 | **Abra novamente as válvulas de amostra e feche as de água de limpeza.** | ☐ | |
| 11 | **Faça o relatório de serviço ou relatório semanal de progresso.** | ☐ | |

## REVISÕES MENSAIS

Limpe periodicamente o sensor condutivo do tanque por gravidade (tanque da 1ª etapa). Será possível que o equipamento comece a descarregar óleo continuamente. Isto poderá acontecer se as camadas de óleo cobrirem os eletrodos de modo que o relé eletrônico de nível permaneça continuamente ativado como se o tanque tivesse um nível de óleo elevado.

Verifique a pressão de vácuo no separador por gravidade. A pressão máxima permitida é de 0,6 bar, o filtro da linha de sucção poderia ser bloqueado, e isso significa que ele teria de ser limpo. Se, ao contrário, a pressão não for suficiente, a linha de sucção deve ser verificada, pois é possível que não seja hermética.

Verifique a diferença de pressão antes e depois do tanque de adsorção. A diferença máxima de pressão permitida é de 0,8 bar. Se a pressão for maior, os cartuchos de adsorção devem ser trocados.

**<u>Verifique o sensor de condutividade:</u>**

| Separador O&M de água e óleo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | | |
| 2 | **Desmonte o sensor de condutividade.** | ☐ | |
| 3 | **Limpe com um pano úmido e detergente.** | ☐ | |
| 4 | **Reinstale o sensor de condutividade.** | ☐ | |
| 5 | **Verifique se não há fugas de vácuo no tanque da 1ª etapa.** | ☐ | |
| 6 | **Verifique se não há obstruções na linha de sucção do Separador de óleo/água (a partir do tanque de resíduos).** | ☐ | |
| 7 | **Verifique a diferença de pressão antes e depois do tanque de adsorção. A diferença máxima de pressão permitida é de 0,8 bar** | | |
| 8 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

## REVISÕES ANUAIS

**Inspeção de tanques:**

| | Separador O&M de água e óleo | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Inspeção de tanques: abra o tanque de adsorção e o separador de água oleosa para verificar a presença de lodo sedimentado. Se for o caso, retire-o e limpe os tanques.** | ☐ | |
| 3 | **Verifique a camada interna dos tanques do separador e pinte-os, se necessário.** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **Verifique as vedações das válvulas de pistão. Verifique os eletrodos.** | ☐ | |
| 5 | **Verifique a resistência.** | ☐ | |
| 6 | **Verifique o sensor de condutividade.** | ☐ | |
| 7 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE ABRIR A UNIDADE.**

**TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS NA TAMPA DO TANQUE = 350 N.M.**

**Pintura do interior dos tanques:**

Verifique a superfície interna dos tanques e pinte-a, se necessário. Para obter informações sobre pintura , consulte o documento: I-ET-3010.2G-5330-960-DTG-308 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PROCEDIMENTO DE PINTURA

**Substituição do filtro coalescente:**

| | Separador O&M de água e óleo | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Conecte eletricamente o equipamento, coloque os interruptores em "ON" e pressione "Lavagem manual ON". A bomba para e as válvulas ativadas serão posicionadas automaticamente.** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - **V1, V5 e V6 para a posição fechada.**<br>- **V8 e VS18 para a posição aberta.**<br><br>**O separador está agora preparado para descarregar o óleo armazenado na zona superior do tanque através da válvula de descarga de óleo V8. Esta operação evita que o óleo acumulado no tanque possa passar através da bomba.** | | |
| 3 | **Pare a unidade.** | ☐ | |
| 4 | **Desconecte a fonte de alimentação elétrica e coloque o interruptor S1 na posição "OFF".** | ☐ | |
| 5 | **Para isolar o tanque e garantir que nenhum óleo passe pela bomba e o resto dos elementos da instalação, verifique se a válvula (V1) está fechada.** | ☐ | |
| 6 | **Desconecte as seguintes interfaces:**<br>- **Entrada de água oleosa "A".**<br>- **Tubulação de descarga da saída de água de lavagem "B".**<br>- **Tubulação de descarga de óleo "G".**<br>- **Conexão elétrica (fios de identificação) do sensor de interface água/óleo, e resistência**<br>- **Tubulação pneumática da válvula de descarga de óleo V8.** | ☐ | |
| 7 | **Desaperte e remova a tampa de isolamento térmico.** | ☐ | |
| 8 | **Desaperte e retire os parafusos da tampa.** | ☐ | |
| 9 | **Remova a tampa e todos os seus componentes.** | ☐ | |
| 10 | **Com a ajuda de um tubo de sucção independente, proceda lentamente ao esvaziamento da zona superior do tanque, utilizando, se necessário, papel mata-borrão, para remover todos os hidrocarbonetos da superfície e das paredes do separador.** | ☐ | |
| 11 | **Remova os seguintes elementos internos:**<br>- **Tubo de descida plástico**<br>- **Placa defletora.** | ☐ | |
| 12 | **Proceda para esvaziar o resto do tanque e remova o filtro coalescente.** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | **Quando o tanque estiver completamente vazio, lave o interior do tanque pelo menos duas vezes com água quente. Se necessário, utilize papéis mata-borrão para remover todos os hidrocarbonetos da superfície e das paredes do separador.** | ☐ | |
| 14 | **Introduza o novo filtro coalescente, junto com a nova junta no seu compartimento e o mais centrado possível.** | ☐ | |
| 15 | **Coloque a placa defletora depois de lavada com água quente, verificando se não existem hidrocarbonetos sobre os cabos coalescentes.** | ☐ | |
| 16 | **Coloque um tubo de plástico no topo da placa defletora.** | ☐ | |
| 17 | **Coloque uma nova vedação da tampa no flange superior do tanque.** | ☐ | |
| 18 | **Usando um medidor rígido, verifique se a parte superior do tubo de plástico fica 3 mm fora da parte superior da vedação do flange do tanque. Isto é muito importante para aplicar força correta sobre a vedação no fundo do filtro coalescente para obter a vedação correta. Se o tubo for muito curto, alongue com uma placa de plástico em cima da placa defletora. Se o tubo for muito longo, corte-o para corrigir o tamanho.** | ☐ | |
| 19 | **Monte a tampa e proceda com a instalação de parafusos e porcas em uma sequência alternativa. Não aperte só de um lado.** | ☐ | |
| 20 | **Conecte a tubulação novamente.** | ☐ | |
| 21 | **Prossiga com a conexão elétrica.** | ☐ | |
| 22 | **Verifique se a conexão elétrica do sensor está correta.** | ☐ | |
| 23 | **Abra a válvula V1.** | ☐ | |
| 24 | **Conecte eletricamente o equipamento e coloque os interruptores em "ON" e na posição "Lavagem manual Off". A válvula solenoide de lavagem VS 18 irá se abrir automaticamente e o equipamento estará cheio de água limpa, descarregando ar através da válvula de descarga de óleo (V8).**<br><br>**Comprove ter purgado todo o ar dentro do tanque para evitar qualquer mau funcionamento no sensor de nível (LS3).** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | **Uma vez cheio de água, o equipamento está preparado para a operação normal.** | ☐ | |
| 26 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

**TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS NA TAMPA DO TANQUE = 350 N.M.**

**<u>Substituição do filtro de adsorção no tanque da 2ª etapa:</u>**

| | Separador O&M de água e óleo | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Pare a unidade.** | ☐ | |
| 3 | **Desconecte o fornecimento de energia elétrica. Coloque o interruptor S1 na posição "OFF".** | ☐ | |
| 4 | **Abra a válvula de dreno V15 do Tanque de Adsorção.** | ☐ | |
| 5 | **Desconecte a interface da entrada do fluxo de água oleosa no topo do tanque da 2ª etapa.** | ☐ | |
| 6 | **Desaperte e retire os parafusos da tampa.** | ☐ | |
| 7 | **Remova a tampa e todos os seus componentes.** | ☐ | |
| 8 | **Desaperte as porcas que fixam as hastes de modo a poder retirar a carcaça do filtro.** | ☐ | |
| 9 | **Retire a carcaça do filtro.** | ☐ | |
| 10 | **Basta puxar para retirar os filtros de adsorção.** | ☐ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | **Uma vez removidos os filtros, lave o interior do tanque com água quente. Se necessário, utilize papéis mata-borrão para remover todos os hidrocarbonetos da superfície e paredes do separador.** | ☐ | |
| 12 | **Introduza novos filtros em cada compartimento correspondente na placa do filtro inferior.** | ☐ | |
| 13 | **Instale a carcaça do filtro e aparafuse as porcas que fixam as hastes.** | ☐ | |
| 14 | **Instale uma nova junta para a tampa e todos os seus componentes e parafusos.** | ☐ | |
| 15 | **Reconecte a interface superior da entrada do fluxo de água oleosa no tanque de adsorção.** | ☐ | |
| 16 | **Feche a válvula de dreno V15 do tanque de adsorção.** | ☐ | |
| 17 | **Abra a válvula de drenagem de ar para garantir a purga de todo o ar dentro do tanque, quando for ligado novamente.** | ☐ | |
| 18 | **Conecte a fonte de alimentação elétrica.** | ☐ | |
| 19 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

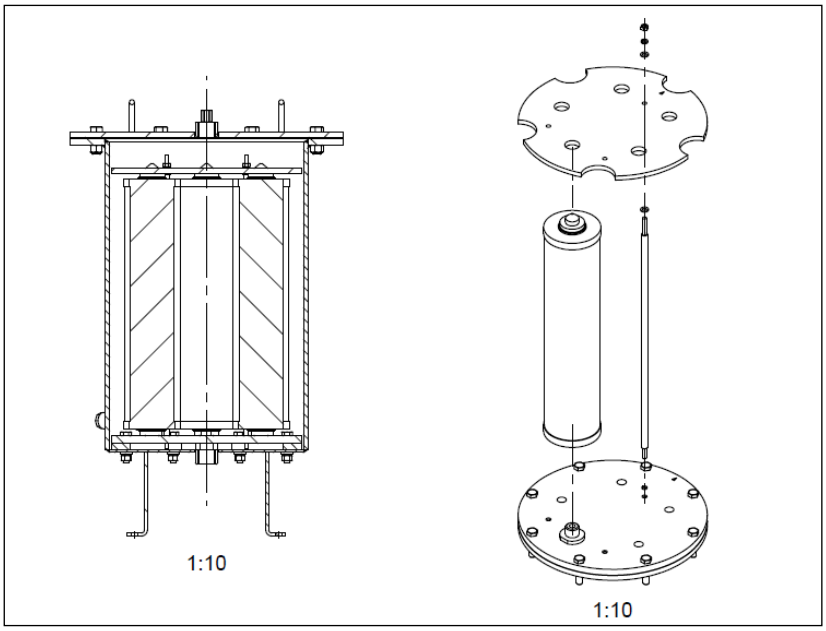



*Figura 13: Tanque de absorção*

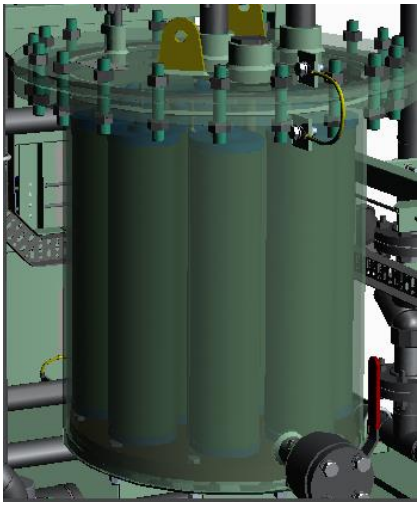


*Figura 14: Tanque de absorção*

**TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS NA TAMPA DO TANQUE = 350 N.M.**

**Substituição da bateria da CPU:**

A unidade CPU contém um conjunto de baterias que deve ser substituído quando a sua vida útil efetiva expirar.

A família S7-1200 fornece uma variedade de módulos e placas de encaixe para expandir as capacidades da CPU com E/S adicionais ou outros protocolos de comunicação. Para informações detalhadas sobre um determinado módulo, veja as especificações técnicas.

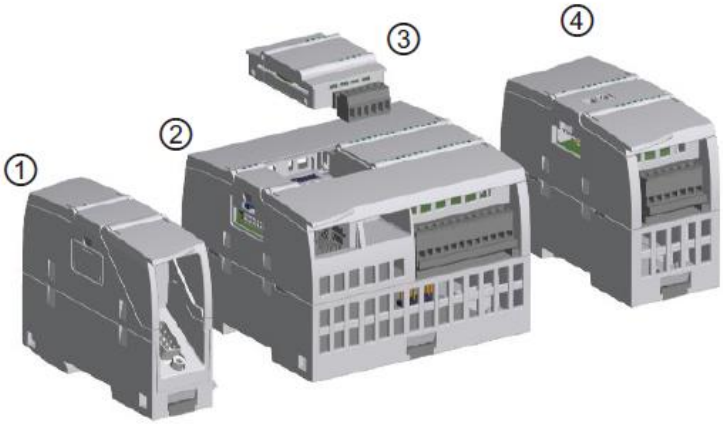



*Figura 15: CPU S7-1200*

① Módulo de comunicação (CM), processador de comunicação (CP), ou Adaptador TS
② CPU
③ Placa de sinalização (SB), placa de comunicação (CB), ou placa de bateria (BB)
④ Módulo de sinal (SM)

Cuidado: Substitua a bateria no prazo de uma semana após a primeira indicação de que a bateria necessita ser substituída. Mantenha sempre à mão um conjunto de baterias de reserva. Será muito improvável que consiga obter um conjunto de baterias de substituição a tempo. Se a bateria não for substituída a tempo, o programa do usuário e outros dados poderão ser perdidos.

Vida útil da bateria: A bateria integrada é usada para manter o estado das áreas de RH e DM, o programa do usuário e outros estados especificados enquanto a energia não está sendo fornecida à CPU. O número total de horas que a bateria pode fornecer energia de reserva varia conforme mostrado abaixo, dependendo da temperatura ambiente e de se ter ou não instalado um cartucho de memória com relógio.

**Procedimento de substituição:**

**ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER CONCLUÍDO DENTRO DE 5 MINUTOS DEPOIS DE DESLIGAR A ENERGIA DA CPU PARA GARANTIR O BACKUP DA MEMÓRIA.**

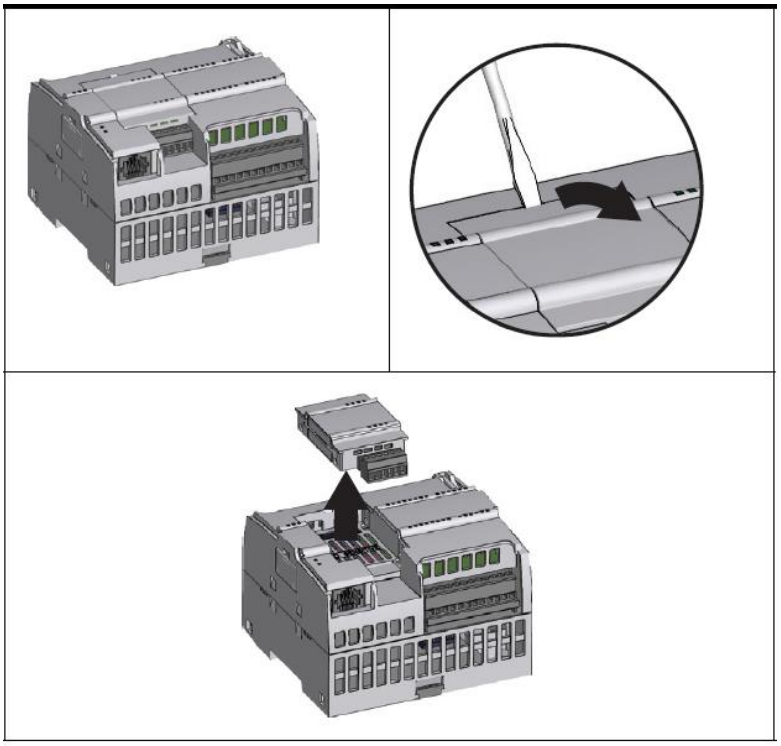


*Figura 16: Substituição da bateria da CPU.*

**ADVERTÊNCIA**

**Nunca coloque os terminais da bateria em curto-circuito, nunca carregue a bateria, nunca desmonte a bateria e nunca aqueça ou incinere a bateria.**

**Qualquer ação desse tipo poderá fazer com que a bateria vaze, queime ou se rompa, resultando em ferimentos, incêndio e possível perda de vida ou propriedade.**

| Separador O&M de água e óleo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Desligue a energia para a CPU. Se a CPU não foi ligada, ligue-a por pelo menos 5 minutos e, depois, desligue-a.** | ☐ | |
| 3 | **Remova as tampas superior e inferior dos blocos de terminais da CPU.** | ☐ | |
| 4 | **Coloque uma chave de fenda no slot em cima do módulo.** | ☐ | |
| 5 | **Levante com cuidado o módulo para desacoplá-lo da CPU.** | ☐ | |
| 6 | **Retire o módulo diretamente de sua posição de montagem na parte superior da CPU.** | ☐ | |
| 7 | **Troque a tampa sobre a CPU.** | ☐ | |
| 8 | **Troque as tampas dos blocos terminais. O BB 1297 requer uma bateria tipo CR1025.** | ☐ | |
| 9 | **Instale uma nova bateria com o lado positivo da bateria no topo, e o lado negativo ao lado da placa de fiação impressa.** | ☐ | |
| 10 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

**NOTA: SE A ENERGIA NÃO FOR LIGADA POR PELO MENOS 5 MINUTOS ANTES DE SUBSTITUIR A BATERIA, O CAPACITOR QUE FAZ O BACKUP DA MEMÓRIA QUANDO A BATERIA É REMOVIDA NÃO SERÁ TOTALMENTE CARREGADO E A MEMÓRIA PODERÁ SER PERDIDA ANTES QUE A NOVA BATERIA SEJA INSERIDA.**

**O ERRO DA BATERIA SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO QUANDO UMA NOVA BATERIA FOR INSERIDA.**

### 3.5.3 Tarefas específicas de manutenção

**Troca do ânodo:**

O OWS é montado com ânodos de sacrifício em ambos os tanques para proteger o tanque contra ferrugem, atraindo a corrosão que danificaria o equipamento.

A Detegasa recomenda substituir os ânodos anualmente sob condições normais de operação da OWS.

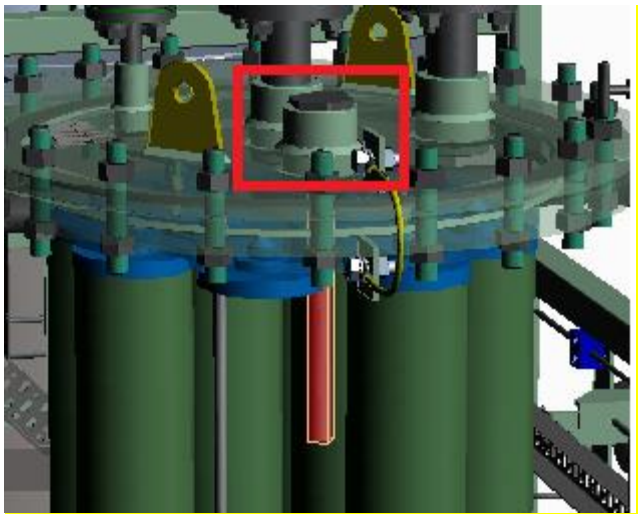


*Figura 17: Ânodo de sacrifício no tanque de absorção*

| Nº | Instrução | Verificação | Observação nº |
|---|---|---|---|
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Extraia o tampão do ânodo de sacrifício na tampa de cada tanque, identificado como J, K na lista de conexões incluída no diagrama de fluxo.** | ☐ | |
| 3 | **Substitua por um ânodo de sacrifício novo. Garanta que o ânodo seja montado verticalmente e que não esteja em contato com filtros.** | ☐ | |
| 4 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

**Desmontagem da bomba elétrica:**

| Separador O&M de água e óleo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **Instrução** | **Verificação** | **Observação nº** |
| 1 | **Leia todo o RAMS e Permissão de Trabalho antes de executar qualquer trabalho e assine a permissão de trabalho e o registro de manutenção ao concluir uma tarefa.** | ☐ | |
| 2 | **Siga as instruções de desmontagem diretamente no capítulo Anexodo fabricante da bomba.** | ☐ | |
| 3 | **Faça o relatório de serviço ou relatório de progresso diário.** | ☐ | |

**NOTA: PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA BOMBA, USE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PADRÃO. UMA JUNTA MAIS GROSSA REDUZIRIA A CAPACIDADE DE ESCORVAMENTO. UMA JUNTA MAIS FINA PRODUZIRIA O ENGRIPAMENTO DO ROTOR.**

## 3.6 Resolução de problemas

| FALHA | CAUSA | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| A unidade está em constante recirculação para o porão | Célula suja do monitor | Limpe a célula do monitor.<br>Limpe o vidro da célula. |
| | Cartuchos de adsorção esgotados | Substitua os cartuchos usados por novos. |
| Repetição constante do processo de lavagem do separador | Falha no relé eletrônico de nível | Desaparafuse o sensor condutivo e verifique o seu correto funcionamento fora do tanque. Isto pode ser feito em um balde cheio de água, colocando no fundo um fio terra. Leve o sensor condutivo para baixo e para cima do ar para a água. Se o relé não estiver funcionando, a conexão no circuito deverá ser verificada e/ou o relé eletrônico deverá ser trocado. |
| | O equipamento não é hermético | Verifique o circuito da tubulação.<br>Aperte os parafusos da tampa do tanque do separador.<br>Mude o separador para "Lavagem manual" e purgue o ar através do amostrador da tampa do tanque do separador (V10). Reabasteça manualmente com água através da conexão "C", se necessário. |
| | A entrada de água para a válvula de retenção do porão (abastecimento do estaleiro) não está vedada | Verifique e limpe, se necessário. |
| Alto vácuo no tanque | Filtro ou linha de sucção entupida | Limpe o filtro na linha de sucção.<br>Verifique o funcionamento da válvula antirretorno na linha de sucção (abastecimento do estaleiro).<br>Selecione o modo "Lavagem manual ativada" e, se não for suficiente, troque o filtro coalescente. |
| Baixo vácuo no tanque | O equipamento não é hermético | Verifique a estanqueidade da linha de sucção, a vedação da válvula de segurança ou vazamento da válvula de entrada de água devido à sujeira em sua sede.<br>Verifique a estanqueidade das portas de inspeção e da tampa do tanque, assim como a linha de sucção da bomba.<br>Verifique o rotor da bomba e o selo mecânico. |

| FALHA | CAUSA | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| | Filtro coalescente entupido | Faça uma lavagem manual usando o seletor "Lavagem manual ativada".<br>Se não der resultado, troque o filtro coalescente de acordo com as instruções do fabricante. |
| Alta pressão de descarga | | Verifique as válvulas na linha de descarga do navio, bem como a abertura completa das válvulas do separador.<br>Verifique a válvula pneumática de pistão e controle a pressão do ar. |
| Sobrecarga do motor | Linha bloqueada | Consulte o procedimento para alta pressão de descarga.<br>Verifique se não há nenhum bloqueio, seja na linha do tanque da 1ª etapa ou na linha de by-pass. |
| O motor da bomba não funciona | Motor danificado | Substitua por um novo. |
| | Curto-circuito elétrico ou cabeamento errado | Verifique ambos. |
| | Relé térmico ativado RT1 | Verifique o ajuste do relé térmico. |
| | Fusíveis queimados | Verifique os fusíveis. |
| As válvulas de pistão não funcionam | Não há alimentação de ar comprimido | Verifique se há alimentação de ar comprimido. |
| | Tensão de controle não disponível | Verifique o painel de controle. |
| | Válvula solenoide suja | Limpe a válvula. |
| | Válvula solenoide com defeito | Para verificar, ligue e desligue a válvula (é possível ver se está funcionando através do ruído que produz). |
| | Bloqueadas | Desbloqueie as válvulas. |
| O separador detecta óleo, mas descarrega água pela válvula de descarga de óleo | A fiação do painel de controle para o eletrodo está danificada. | Verifique e substitua, se necessário. |
| | Eletrodo sujo | Limpe a superfície de contato. |
| | Falha do relé de nível | Substitua o relé de nível por um novo. |

| FALHA | CAUSA | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| O equipamento não lava | A descarga de água de lavagem para o porão está bloqueada | Limpe o bloqueio. |
| | As válvulas de lavagem não funcionam | Verifique a tensão da válvula solenoide. |
| O sensor detecta óleo, mas não descarrega nada | A descarga de óleo para o tanque está bloqueada | Verifique a linha para o porão e limpe-a, se necessário. |
| | Interrupção do abastecimento de água de lavagem | Verifique a tensão da válvula solenoide.<br>Verifique a pressão da água de lavagem. Mínimo 1,5 bar, máximo 2,5 bar. |
| | A válvula de pistão não funciona | Verifique a tensão da válvula solenoide.<br>Verifique o abastecimento de ar. |
| O equipamento não detecta óleo | A fiação entre o eletrodo e a caixa de comando está danificada | Verifique a fiação. |
| | Falha no relé de nível | Substitua o relé de nível por um novo. |
| | Eletrodos sujos | Limpe os eletrodos. |
| | A condutividade na fase oleosa é muito alta ou há emulsões | Evite emulsões duras. |
| O aquecedor (RS1) não está funcionando | Resistência danificada | Substitua. |
| | Fiação danificada | Verifique a fiação.<br>Substitua, se necessário. |
| | Termostato danificado ou mal ajustado | Reajuste ou substitua. |
| | Relé térmico ativado | Verifique o relé térmico. |
| Não há tensão de controle | Fusíveis queimados | Verifique os fusíveis e troque-os, se necessário. |
| | Transformador T1 danificado | Verifique o transformador.<br>Substitua por um novo, se necessário. |
| | Fiação danificada | Substitua o fio elétrico. |

| FALHA | CAUSA | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| Alarme de porão SD retirado e na parte inferior da tela permanecer permanente em destaque - SDF | Bateria fraca CR1620 | A bateria CR1620 deve ser substituída. |
| Alarme de porão Alarme DI | Há bolhas de ar no circuito através do equipamento de medição ou condensação de água sobre as células de medição | Verifique as conexões de tubos e acessórios no lado de sucção do processo (entre o porão e a bomba do separador de água).<br>Verifique os tubos de vidro, retire a água condensada e substitua o saco de dessecante. |

*Tabela 18: Resolução de problemas*

## 3.7 Peças de reposição

**Para encomendar peças de reposição, mencione sempre o modelo e o número de série do separador / alarme de porão, o nome e o código da peça, como mostrado na lista de peças de componentes anexada a casa desenho.**

Para pedidos de peças de reposição, entre em contato diretamente com nosso departamento de peças de reposição spares@detegasa.com

# 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE ALARME DE PORÃO 15 PPM.

## 4.1 VISÃO GERAL

### 4.1.1 OBJETO DO EQUIPAMENTO

Este monitor de alarme de Porão foi projetado para instalação no separador de água de porão com uma etapa de pós-tratamento, de acordo com a Resolução MEPC.107 (49) da IMO.

O objetivo do equipamento é medir o teor de hidrocarbonetos livres ou emulsificados na água.

O monitor possui duas células que permitem medir a concentração de hidrocarbonetos em dois pontos diferentes, antes e depois da etapa de pós-tratamento.

### 4.1.2 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O sistema tem como base a medição e o cálculo da relação entre a dispersão e a luz direta no tubo de vidro através do qual a água está fluindo. Este método tem vantagens, como a detecção em tempo real, fácil manutenção e força.

Como emissor, utiliza um feixe de luz infravermelha e, para medir, utiliza fotodiodos na mesma faixa do emissor:

- R1 colocado em frente ao emissor,
- R2 formando um ângulo de 25° com um eixo de colocação de R1 - E e
- R3 formando um ângulo de 45° com um eixo de colocação de R1 - E.

O equipamento mede a concentração de hidrocarbonetos na água, de modo que, se controlar permanentemente a água ao mar, poderá mostrar e parar esta descarga quando a concentração exceder a quantidade estabelecida e permite reduzir a concentração para continuar com o processo.

Na figura abaixo, é mostrada a forma da célula de medição, bem como os diferentes elementos que a formam.

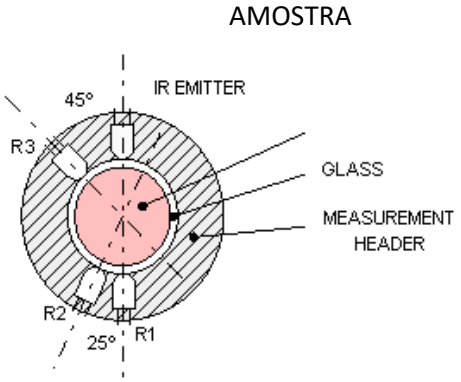



***Figura 18.*** *Célula de medição.*

### 4.1.3 CONSTRUÇÃO

O equipamento eletrônico é feito de caixa de alumínio extrudado com grau de proteção IP65.

As células de medição da circulação do fluido medido estão localizadas em ambos os lados da caixa, tendo na parte superior e inferior, os dispositivos de conexão à linha de medição e água limpa para o ajuste e processo de limpeza. Possui também a entrada correspondente para a limpeza mecânica dos tubos de vidro.

Os cabos são conectados na parte inferior por meio de prensa-cabos, com o grau de proteção exigido. Um destes prensa-cabos é o responsável pelo fornecimento de energia. O outro é responsável pela sinalização das entradas digitais para registro histórico e saída de 4 - 20 mA. Um terceiro é responsável pelos contatos sem tensão para a interconexão com dispositivos externos. Finalmente, tem uma saída para conexão por cabo USB Tipo B.

Na parte frontal, tem um painel de controle com tela, assim como um quadro funcional de 4 teclas para operar e controlar o equipamento.

O equipamento eletrônico consiste em cartão de alimentação de E/S, cartão de controle, cartão de visualização/teclado e sensores de leitura.

O cartão de controle controla todas as funções dos elementos. Está equipado com um microcontrolador, com memória Flash, que pode ser programado sem necessidade de retirá-lo do equipamento, através de seu conector correspondente.

O armazenamento de dados é feito em um cartão micro SD removível de 4gB. Estes dados podem ser recuperados para um PC externo.

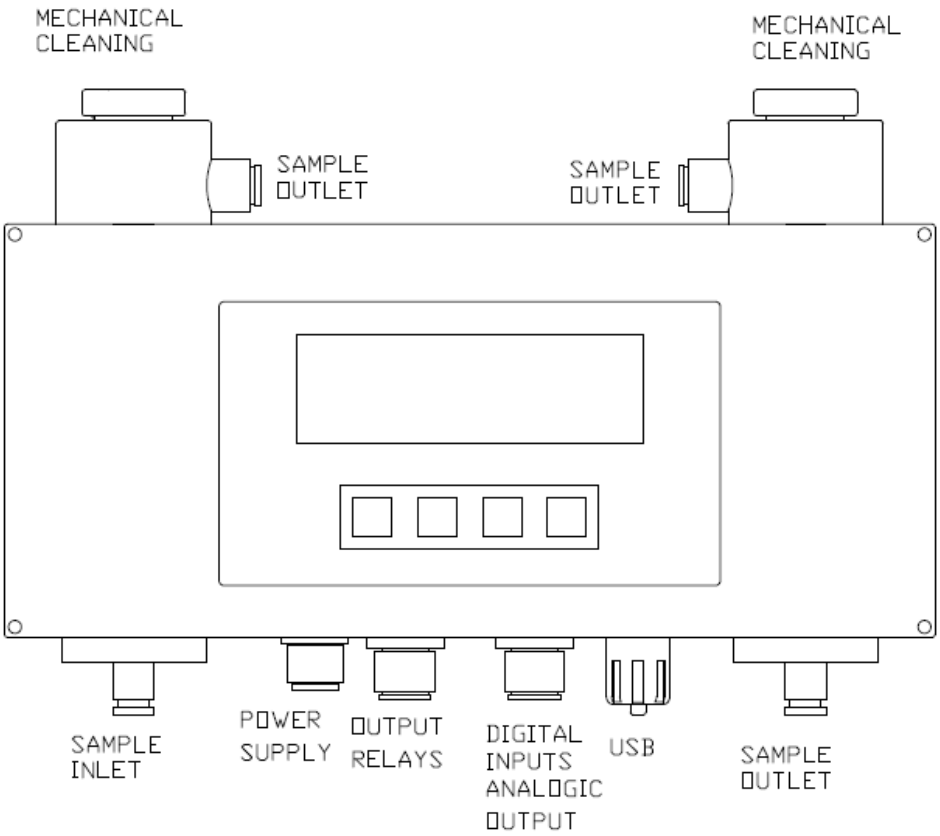
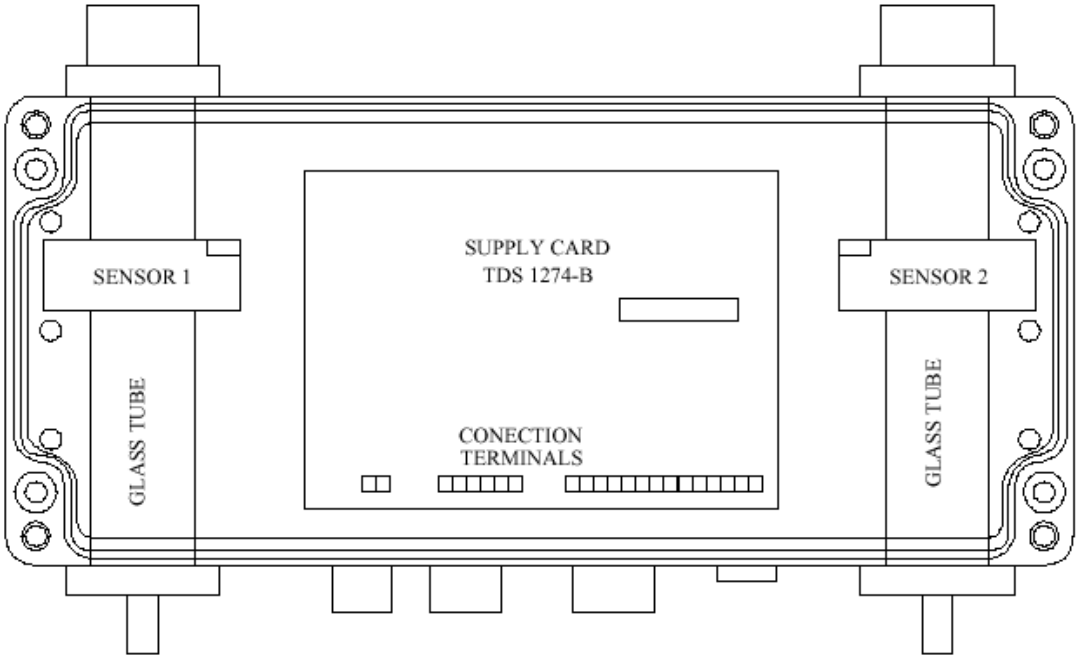



***Figura 19.*** *Distribuição externa do monitor.*



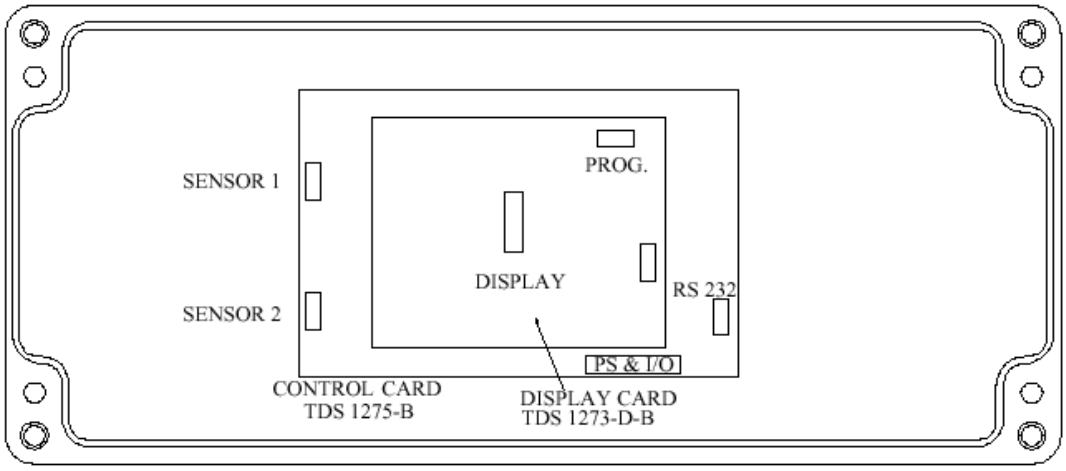




***Figura 20.*** *Distribuição interna do monitor.*

## 4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | DOM-107 DINÂMICO |
|---|---|
| Faixa | 0-30 ppm |
| Precisão | De acordo com a Resolução MEPC 107(49) da IMO |
| Tela | Três dígitos, 15 mm vermelho<br>Entradas digitais de 8 leds de 5 mm.<br>Várias indicações de 4 leds de 5 mm. |
| Fonte de alimentação | Corrente alternada 220 Vca, 50/60 Hz, 14VA<br>115Vca, 50/60 Hz, 14VA<br>Tolerância +/- 15%<br>Corrente direta 24Vcc 10W<br>Tolerância +/- 10% |
| Sinais de entrada digital | 24 Vcc, isolado<br>Quantidade 6 para registro<br>Tipo: PNP Transistor |
| Alarme 1 | Ajustável entre 1-15 ppm Célula 1 (12 ppm por padrão) |
| Alarme 2 | Ajustável entre 1-15 ppm Célula 2 (15 ppm por padrão) |
| Sinais de saída | Três relés, contato NF.<br>Relé 1 alarme instantâneo 1<br>Relé 2 alarme instantâneo 2<br>Relé 3 alarme com retardo 2 (tempo ajustável)<br>Capacidade de interrupção 4 A, 220 Vca carga resistiva<br>2 A, carga indutiva, FP 0,8<br>Analógico, 4-20mA |
| Pressão da amostra | 0,1 a 5 bar. |
| Taxa de vazão das amostras | 0,5 a 6 l/min |
| Dimensões | 360x160x90 mm |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Peso | 6 Kg |

| | |
|---|---|
| Conexão de amostra | R1/4" fêmea. |

***Tabela 19:*** *Características técnicas do DOM-107 dinâmico*

## 4.3. INSTALAÇÃO E ARRANQUE

O monitor de alarme de porão deve ser instalado o mais próximo possível do separador de porão, a fim de minimizar o atraso de resposta. De acordo com a Resolução MEPC 107(49), o tempo de resposta global entre uma descarga de efluentes e o Dispositivo de Parada Automática que evita a descarga deve ser o mais breve possível e nunca levar mais de 20 segundos.

Para a montagem, estão disponíveis 4 parafusos M6 na parte de trás da caixa. Recomenda-se a sua instalação sobre uma superfície vertical forte, com espaço suficiente para manutenção e assistência.

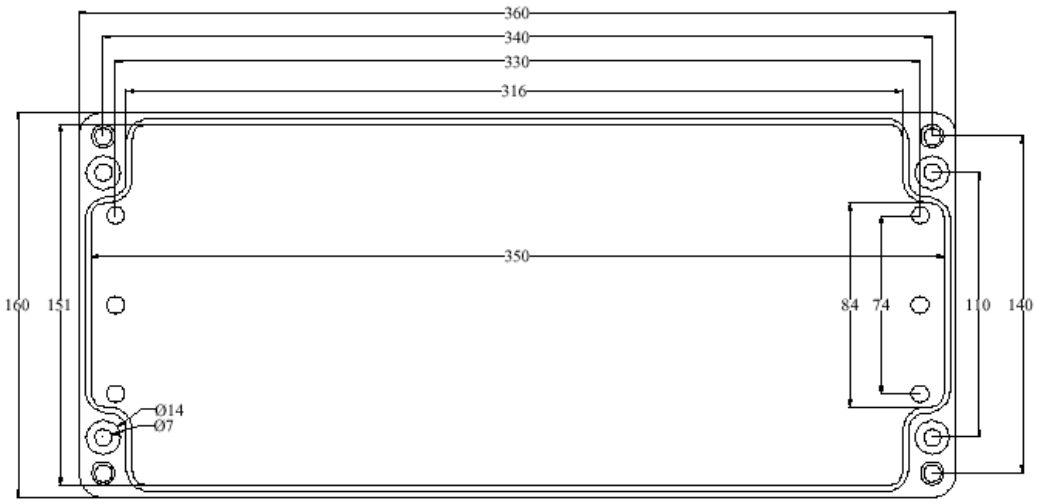



***Figura 21:*** *Desenho das dimensões principais.*

### 4.3.1. TUBULAÇÃO

As células de leitura do monitor são conectadas aos pontos de amostragem por meio de tubos plásticos. Existem dois pontos de conexão, na saída do separador tipo coalescente e após a etapa de pós-tratamento.

Ambos estão conectados à linha de água de limpeza através das válvulas V23 e V24.

As conexões de amostra são feitas de conexões rápidas disponíveis na parte inferior e superior da caixa de medição. A descarga de água é feita através de conexões superiores. Ambas as conexões estão seladas.

As conexões de amostra são feitas de conexões rápidas disponíveis na parte inferior e superior da caixa de medição. A descarga de água é feita através da conexão superior após o interruptor de fluxo FS1. Ambas as conexões estão seladas.

### 4.3.2 CONEXÃO ELÉTRICA

Os cabos são conectados na parte inferior através de prensa-cabos que cumprem as Regras Marinhas e o grau de proteção. Existem três placas de bornes no equipamento para fazer a conexão elétrica, como mostra a tabela a seguir:

| CN1 (Corrente Alternada) | |
|---|---|
| 1 | TERRA |
| 2 | NEUTRO |
| 3 | FASE |
| **CN2 (relés de saída)** | |
| 1 | Relé de contato 1 (alarme instantâneo 1) |
| 2 | |
| 3 | Relé de contato 2 (alarme instantâneo 2) |
| 4 | |
| 5 | Relé de contato 3 (alarme com retardo 2) |
| 6 | |
| **CN3 (Corrente Contínua, entradas)** | |
| 1 | 24 Vcc negativo |
| 2 | 24 Vcc positivo |
| 3 | Saída de 24V para contatos externos |
| 4 | Comum para acopladores ópticos |
| 5 | Entrada I1 |
| 6 | Entrada I2 |
| 7 | Entrada I3 |
| 8 | Entrada I4 |
| 9 | Entrada I6 |
| 10 | Entrada I7 |

| | |
|---|---|
| 11 | Saída de 4-20 mA positiva |
| 12 | Saída de 4-20 mA negativa |

***Tabela 20:*** *Conexão elétrica*

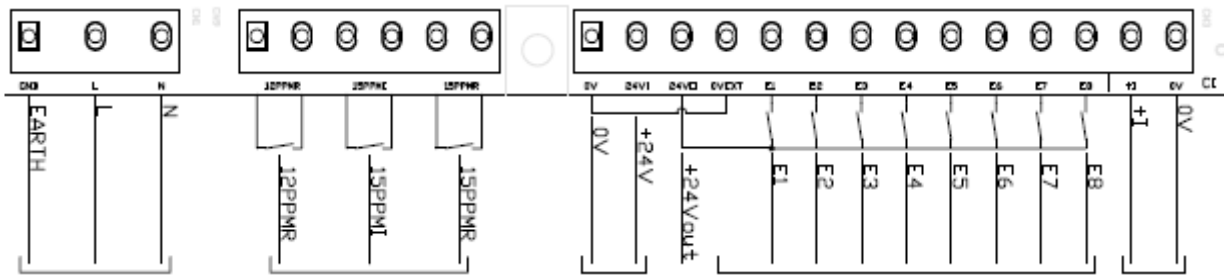



***Figura 22. Diagrama de conexão***

O equipamento pode ser fornecido com as seguintes tensões:

- 220V tensão alternada 50 ou 60 Hz com um consumo de 14VA
- 24 Vcc de tensão contínua com um consumo de 10W

NOTA: A ligação à terra é muito importante porque, se não for feita, podem aparecer falhas aleatórias durante o funcionamento do equipamento.

As duas fontes são protegidas com fusível.

Quando é fornecida por uma tensão alternada, a tolerância permitida é de +/- 15% e, quando a alimentação é de 24 Vcc, a tolerância máxima é de +/- 10%.

As duas fontes podem ser conectadas simultaneamente através de uma fonte redundante. O equipamento tomaria tensão de uma que fornece uma tensão mais alta, mas se houver uma falha na tensão alternada, ela mudará automaticamente e sem adaptação para 24 Vcc.

A unidade possui 6 entradas para 6 sinais externos para o monitoramento do estado de funcionamento do Separador de Porão. Estas 6 entradas são conectadas através de contato sem tensão ou através de unidades ou sensor com uma saída PNP. A capacidade máxima de alimentação do terminal de alimentação comum é de 100 mA; este valor não pode ser ultrapassado, especialmente em corrente alternada.

Seis entradas digitais correspondentes aos seguintes sinais de status de operação do separador de porão.

| ENTRADA | ESTADO OPERACIONAL DO SINAL DO SEPARADOR DE PORÃO |
|---|---|
| I1 | Limpeza manual |

| | |
|---|---|
| I2 | Descarga de óleo |
| I3 | Alarme geral |
| I4 | Recirculação de porão |
| I6 | Descarga ao mar |
| I7 | Bomba do separador em funcionamento |

***Tabela 21:*** *Estado operacional*

Estas entradas podem ser modificadas sem aviso prévio pelo fabricante.

A unidade tem três contatos sem tensão NF com capacidade de interrupção de 4 A de carga resistiva. Estes relés, por segurança, são ativados em modo normal, sem alarmes. E são desativados em modo de alarme, perda de energia ou em caso de falha.

Estes relés têm a seguinte função:

- **Relé 1:** É ativado quando o equipamento está funcionando e a célula 1 tem uma medida inferior ao nível de alarme 1 (por padrão 12 ppm). É desativada quando o nível pré-estabelecido é excedido. Esta desativação tem histerese de 1 ppm para evitar a flutuação na saída.
- **Relé 2:** É ativado quando o equipamento está funcionando e a célula 2 tem uma medida inferior ao nível de alarme 2 (por padrão 15 ppm). É desativada quando a célula 2 tem uma medida maior ou igual ao valor pré-definido. Esta desativação tem histerese de 1 ppm para evitar a flutuação na saída.
- **Relé 3:** É ativado quando o equipamento está funcionando e a célula 2 tem uma medida inferior ao nível de disparo do alarme 2 (por padrão 15 ppm). É desativada quando a célula 2 tem uma medida maior ou igual ao valor pré-definido. A desativação deste relé ocorre quando o nível predefinido é excedido e se esta situação continuar por mais de um definido para o alarme 2 (programado a partir do teclado entre 1 e 10 segundos). Esta desativação tem histerese de 1 ppm para evitar a flutuação na saída.

A tabela abaixo mostra, como resumo, os alarmes que podem ser configurados no monitor e seu correspondente relé de saída.

| ALARME | VALOR | CÉLULA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| Alarme 1 | Ajustável 1-15 ppm | 1 | 12 ppm por padrão |
| Alarme 2 | Ajustável 1-15 ppm | 2 | 15 ppm por padrão |
| **SAÍDA DE RELÉ** | **VALOR** | **RETARDO** | **OBSERVAÇÕES** |
| Saída 1 | Alarme 1 | - | |
| Saída 2 | Alarme 2 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saída 3 | Alarme 2 | Ajustável 1-10 s | 10 s por padrão |

***Tabela 22:*** *Resumo dos alarmes*

Os relés de 3 saídas serão desativados sempre que a entrada de limpeza for ativada.

O monitor também tem uma saída de 4 - 20 mA indicando a leitura medida na célula 2, com uma faixa de 0 - 30 ppm.

### 4.3.3 PRIMEIRA PARTIDA

Depois de terminar e verificar a tubulação e os fios, faça o seguinte:

- Ative a fonte de alimentação.
- Faça passar água limpa por ambas as células de medição por alguns minutos.
- A medição no visor deve estar entre 0 e 2 ppm. Caso contrário, os tubos deverão ser limpos de acordo com a seção "Manutenção" ou consulte os "Códigos de alarme".
- O monitor está pronto para ser usado.

## 4.4 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### 4.4.1 CALIBRAÇÃO

O equipamento é calibrado de fábrica de acordo com as normas da IMO e não pode ser alterado pelo usuário. Para tal, é necessária a participação do fabricante, que permitirá a operação da calibração com a ajuda de um dispositivo eletrônico externo.

*RESOLUÇÃO MEPC .285(70) DA IMO (Adotada em 28 de outubro de 2016)*

*ALTERAÇÕES ÀS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES REVISTAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO NOS PORÕES DOS ESPAÇOS DE MÁQUINAS DOS NAVIOS (RESOLUÇÃO MEPC.107(49))*

*"4.2.11 A validade dos certificados de calibração deve ser verificada nas inspeções anuais/intermediárias/de renovação do Certificado OIPP. A precisão dos alarmes de porão de 15 ppm deve ser verificada por calibração e teste do equipamento realizados por um fabricante ou pessoas autorizadas pelo fabricante e devem ser feitos a intervalos não superiores a cinco (5) anos após seu comissionamento, ou dentro do prazo especificado nas instruções do fabricante, o que for mais curto. Como alternativa, a unidade poderá ser substituída por um alarme de porão calibrado de 15 ppm. O certificado de calibração para o alarme de porão de 15 ppm, assegurando a data da última verificação de calibração, deve ser mantido a bordo para fins de inspeção".*

A DETEGASA recomenda a realização de calibrações anuais e revisões gerais para o melhor funcionamento da unidade. Além disso, às vezes, a calibração anual é obrigatória, de acordo com a Notação de Classe do navio. Para isso, temos à sua disposição um Serviço de Alarme de Porão rotativo de 15 ppm.

Se estiver interessado neste serviço, entre em contato com o nosso departamento de peças de reposição: spares@detegasa.com

### 4.4.2 OPERAÇÃO

- **PAINEL FRONTAL**

A tela e o teclado permitem a visualização e o ajuste de diferentes parâmetros.

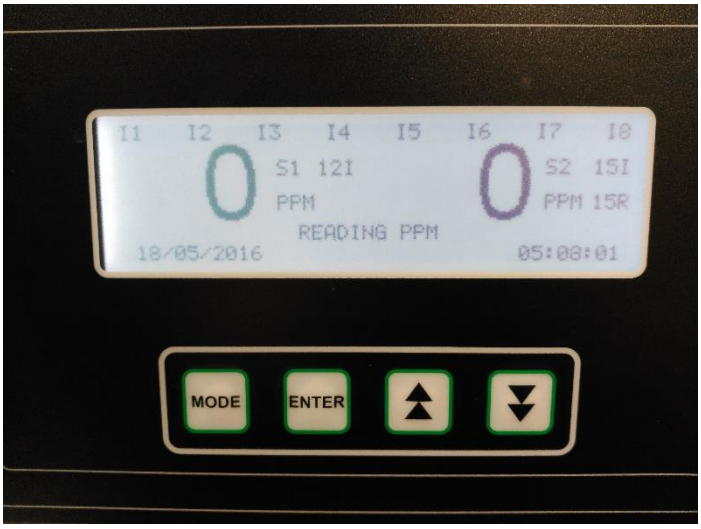



***Figura 23.*** *Painel frontal*

O painel frontal compreende os seguintes elementos:

| ELEMENTO | FUNÇÃO |
|---|---|
| **Tela** | Medidas, mensagens e erros |
| **MODO** | Tecla de função |
| **INSERIR** | Tecla Operação |

| | |
|---|---|
| ⇧ | Tecla Aumentar |
| ⇩ | Tecla Diminuir |

***Tabela 23:*** *Elementos do painel frontal*

- **SELEÇÃO DE FUNÇÕES**

As seguintes funções podem ser selecionadas pelos usuários

- **LEITURA DE PPM.**
- **AJUSTE OFF-SET**
- **AJUSTE DO RETARDO DE TEMPO DO ALARME**
- **DOWNLOAD DE DADOS**
- **NÍVEL DE DISPARO DO ALARME**
- **SELEÇÃO DO IDIOMA**

**LEITURA DE PPM**

Depois que o equipamento for ligado e as verificações internas tiverem sido feitas, a tela mostrará a concentração de hidrocarbonetos e o estado do separador de entradas.

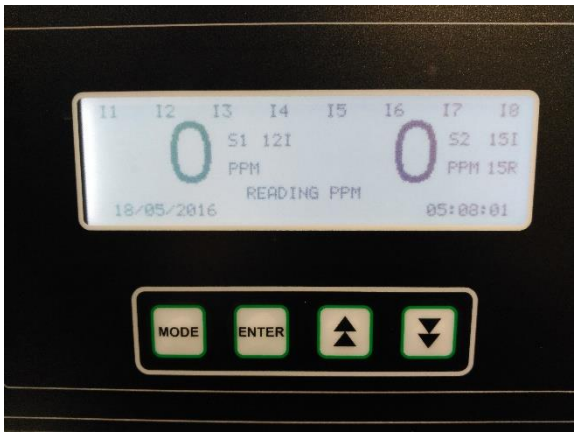



***Figura 25.*** *Tela de leitura de PPM*

**COMPENSAÇÃO - AJUSTE**

O equipamento permite reajustar cada offset de célula de medição entre +5/-5 ppm de forma independente.

Na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" uma vez e será exibida a próxima tela

***Figura 26.*** *Tela de ajuste de offset*

Selecione a célula com as teclas direcionais

***Figura 26.*** *Tela de ajuste de offset: célula 1*

***Figura 27.*** *Tela de ajuste de offset: célula 2*

Certifique-se de que as células estão completamente limpas (use escova de limpeza, se necessário).

Introduza água limpa nas células. Em seguida, pressione a tecla "ENTER" e aparecerá a tela "Ajuste do valor".

**Figura 28.** Tela de ajuste de valor.

Agora, o offset de medição pré-selecionado aparecerá na tela, em partes por milhão. Pressione"↑"e"↓" até o valor desejado e pressione a tecla "MODO" para retornar à TELA DE LEITURA de PPM.

Esta alteração será armazenada na memória histórica para poder determinar qualquer manipulação.

**DOWNLOAD DE DADOS**

*Regulamento MEPC.107(49) da IMO. Ponto 4 Especificações técnicas*

*4.2.9 O Alarme de Porão de 15 ppm deve gravar a data, a hora e o estado do alarme, além do estado operacional do Separador de Porão de 15 ppm. O dispositivo de gravação também deve armazenar dados durante pelo menos dezoito (18) meses e deve ser capaz de exibir ou imprimir um protocolo para inspeções oficiais, conforme necessário. Caso o Alarme de Porão de 15 ppm seja substituído, devem ser fornecidos meios para garantir que os dados registrados permaneçam disponíveis a bordo por 18 meses.*

Operação:

Na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" três vezes e será exibida a próxima tela

***Figura 29.*** *Tela de download de dados SD*

Conecte o cabo USB à unidade e pressione a tecla "ENTER"; será exibida a seguinte tela:

***Figura 30.*** *Tela de acesso ao cartão SD*

Insira o código 0729 e pressione a tecla "ENTER". Se o código estiver correto, então a indicação USB aparecerá na tela.

***Figura 31.*** *Indicação de conexão USB*

Conecte o cabo USB a seu PC. A conexão do Monitor de Alarme de Porão de 15 ppm a um PC será feita através de um cabo USB Tipo B, a partir da saída localizada na parte inferior do monitor, até a conexão USB do PC. (O cabo USB não está incluído no escopo de fornecimento).

Uma vez conectado, todos os bancos de dados podem ser vistos imediatamente no PC. A conexão USB funciona como um dispositivo externo padrão.

Para retornar, pressione a tecla "MODE" para retornar para a TELA DE LEITURA DE PPM.

Para sair do Modo de Download de dados, na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" três vezes para acessar o Download de dados, pressione a tecla "ENTER" e será exibida a próxima tela:

***Figura 32.*** *Saída do cartão SD.*

Pressione "ENTER" para sair.

## AJUSTE DO RETARDO DE TEMPO DO ALARME

Na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" duas vezes e será mostrada a próxima tela.

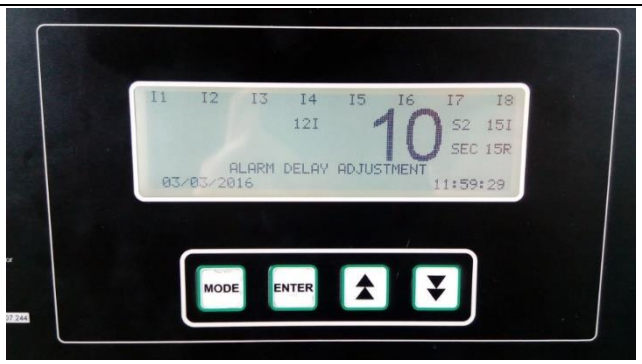



***Figura 33.*** *Ajuste do retardo de tempo do alarme (I)*

Pressione a tecla "ENTER" e aparecerá a próxima tela

***Figura 34.*** *Ajuste do retardo de tempo do alarme (II)*

O retardo de tempo do alarme pode ser alterado entre 1 e 10 segundos.

Pressione"↑"e"↓" até o valor desejado e pressione a tecla "MODO" para retornar à tela de leitura de PPM.

**<u>NÍVEL DE DISPARO DO ALARME</u>**

Na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" quatro vezes e será exibida a próxima tela:

***Figura 35.*** *Nível de disparo do alarme (I)*

Selecione a célula com as teclas direcionais

***Figura 36.*** *Nível de disparo do alarme (II)*

Pressione"↑"e"↓" até o valor desejado e pressione a tecla "MODO" para retornar à tela de leitura de PPM.

**SELEÇÃO DO IDIOMA**

Na tela de leitura de PPM, pressione a tecla "MODO" cinco vezes e será exibida a próxima tela:

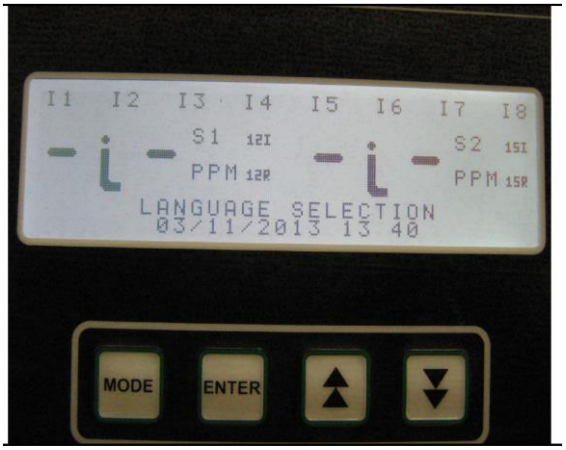



***Figura 37.*** *Seleção do idioma (I)*

Depois, pressione a tecla "ENTER" na tela e pressione "↑" e"↓" até o idioma desejado.

***Figura 38.*** *Seleção do idioma (II)*

Pressione a tecla "MODO" para retornar à TELA DE LEITURA DE PPM.

## 4.5 APRESENTAÇÃO DE DADOS "BALARM"

A transferência de dados do PC não será iniciada até que o cabo tenha sido conectado e o monitor tenha sido configurado no modo de transmissão de dados (Veja a seção 4.4.2. OPERAÇÃO- "Download de dados")

Os dados são exibidos em duas tabelas e um gráfico.

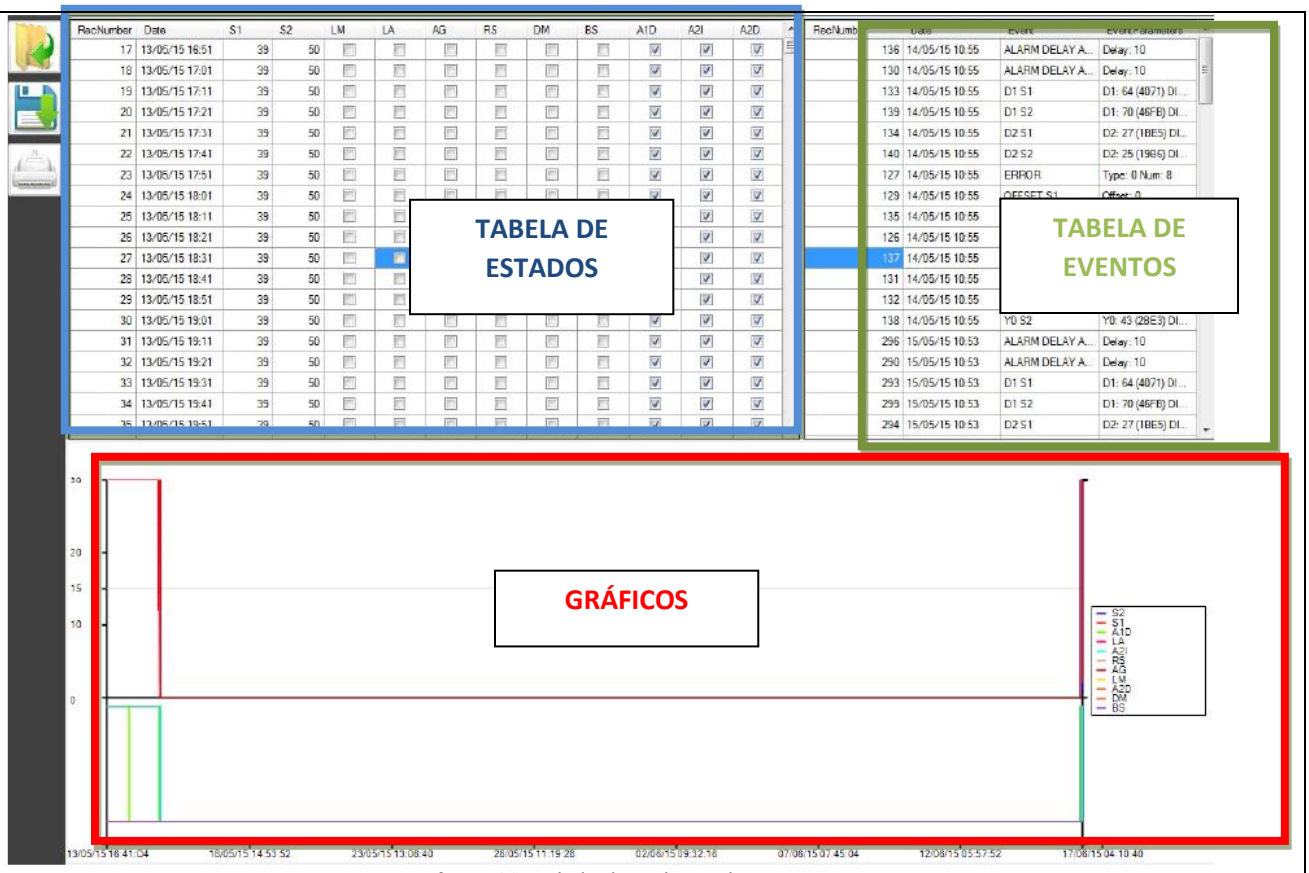



***Figura 39.*** *Tabela de registros de PPM.*

A primeira tabela representa os registros dos sensores 1 e 2 ppm, o estado do alarme e a etapa do separador. O gráfico permite a representação dos dados nesta tabela.

A tabela de estados, como é conhecida, é composta pelas seguintes colunas:

| COLUNA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| RecNumber | Número de registo |
| Data | Data e hora em que o registro foi salvo |
| S1 | PPM na célula 1 |
| S2 | PPM na célula 2 |
| LM | Estado operacional do Separador de Porão: Limpeza manual |
| LA | Estado operacional do Separador de Porão: Descarga de óleo |
| AG | Estado dos alarmes: Alarme geral |

| | |
|---|---|
| RS | Estado operacional do Separador de Porão: Recirculação para o porão |
| DM | Estado operacional do Separador de Porão: Descarga ao mar |
| BS | Estado operacional do Separador de Porão: Separador "ON" |
| A1D | Estado dos alarmes: Alarme 1 com retardo |
| A2I | Estado dos alarmes: Alarme 2 instantâneo |
| A2D | Estado dos alarmes: Alarme 2 com retardo |

***Tabela 24:*** *Tabela de estados*

A tabela seguinte mostra eventos tais como: calibrações, erros, tempo de conexão e desconexão e tem as seguintes colunas:

| COLUNA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| RecNumber | Número de registo |
| Data | Data e hora em que o registro foi salvo |
| Evento | Tipo de evento |
| Parâmetros de eventos | Parâmetros dependentes do tipo de evento |

***Tabela 25:*** *Tabela de eventos*

A coluna "Evento" da tabela de eventos pode conter os seguintes valores:

- POWER OFF: Salva data e hora em que o equipamento foi desconectado. O instante de desconexão é salvo na coluna "PARÂMETROS"
- OFFSET S1/S2: Mostra o valor atual de offset das medições na célula 1/2. Este valor será mostrado na coluna "PARÂMETROS"
- “NEW OFFSET S1/S2”: Indica que houve uma alteração no valor do offset na célula 1/2. O antigo e o novo valor de offset serão mostrados na coluna "PARÂMETROS".
- DELAY AL1/AL2: Indica o tempo real de retardo do alarme 1/2 na coluna "PARÂMETROS"
- NEW DELAY AL1/AL2: Indica que houve um ajuste no tempo de retardo do alarme 1/2. O valor do retardo de tempo será mostrado na coluna "PARÂMETROS" antes e depois do ajuste.
- SETPOINT AL1/AL2: Indica o set point real do alarme 1/2 na coluna "PARÂMETROS"
- NEW SETPOINT AL1/AL2: Indica que houve um ajuste no set point de alarme 1/2. O valor do set point será mostrado na coluna "PARÂMETROS" antes e depois do ajuste.
- ERROR: Um erro é indicado através do código padrão ("Tipo" e "Núm") na coluna "PARÂMETROS". Este código corresponde aos Códigos de Alarme listados na seção 2.5.1.

Existem outros registros exclusivamente para o fabricante; por exemplo:

- RAM ERASED: Indica que a memória RAM externa foi apagada. Ele pode indicar que a bateria do relógio está com defeito.
- Y0/D1/D2/ S1/S2, NEW Y0/D1/D2 S1/S2: Dados de calibração do equipamento e aviso de modificação dos dados de calibração.
- NEW TIME/DATE: Indica que houve um ajuste de data e hora.

### 4.5.1. UTILIZAÇÃO DA JANELA GRÁFICA

Para facilitar a visualização dos dados da tabela de estados, o programa faz um gráfico no quadro central. Este gráfico permite representar seletivamente o estado de alarme e o estado operacional do Separador, bem como a concentração de hidrocarbonetos em ambas as células. Para selecionar os dados a serem representados, clique nos parâmetros desejados na parte inferior da tela.

- Sensor 1: PPM no sensor 1
- Sensor 2: PPM no sensor 2
- Alarmes: Estado dos relés de 3 saídas
- Estado: Estado operacional do Separador de Porão

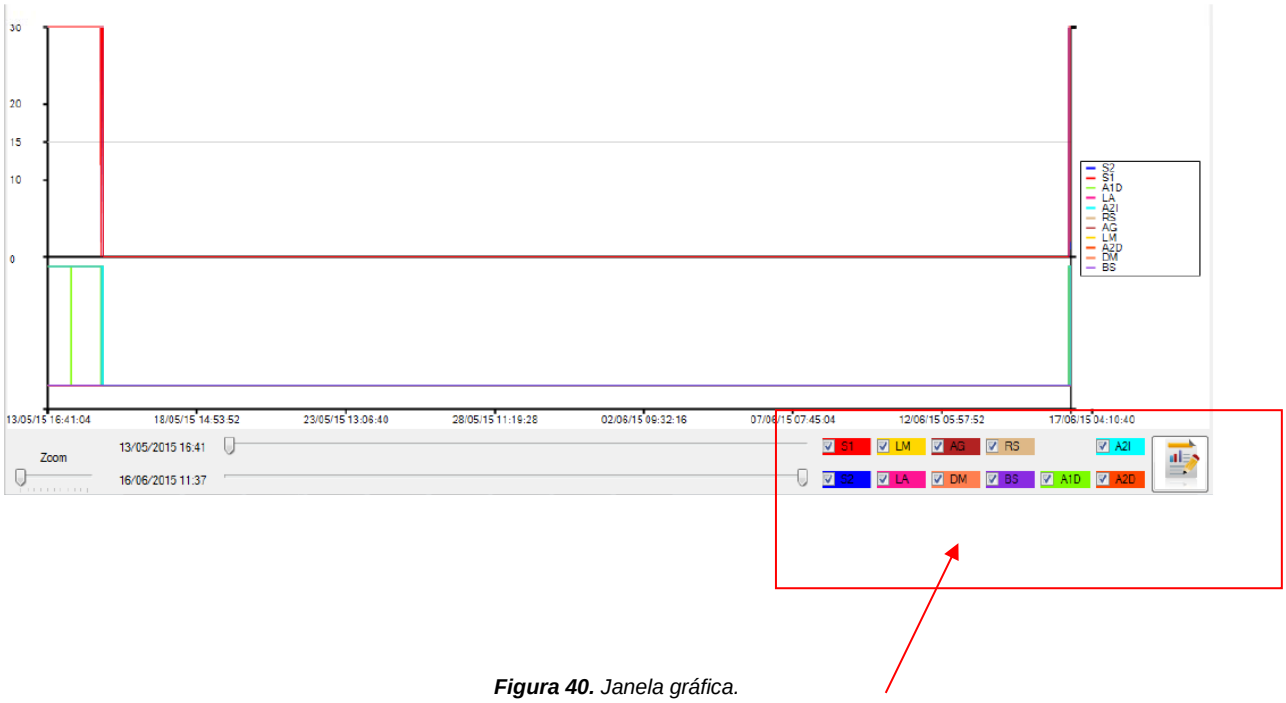



***Figura 40.*** *Janela gráfica.*

Cada parâmetro é representado com uma cor diferente.

Para rolar sobre os gráficos, use a barra de rolagem horizontal localizada na sua parte inferior. O zoom também pode ser ativado.

Como referência para a leitura dos valores dos sensores, existe uma linha descontínua horizontal, localizada na linha 15 ppm.

### 4.5.2. ABERTURA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS

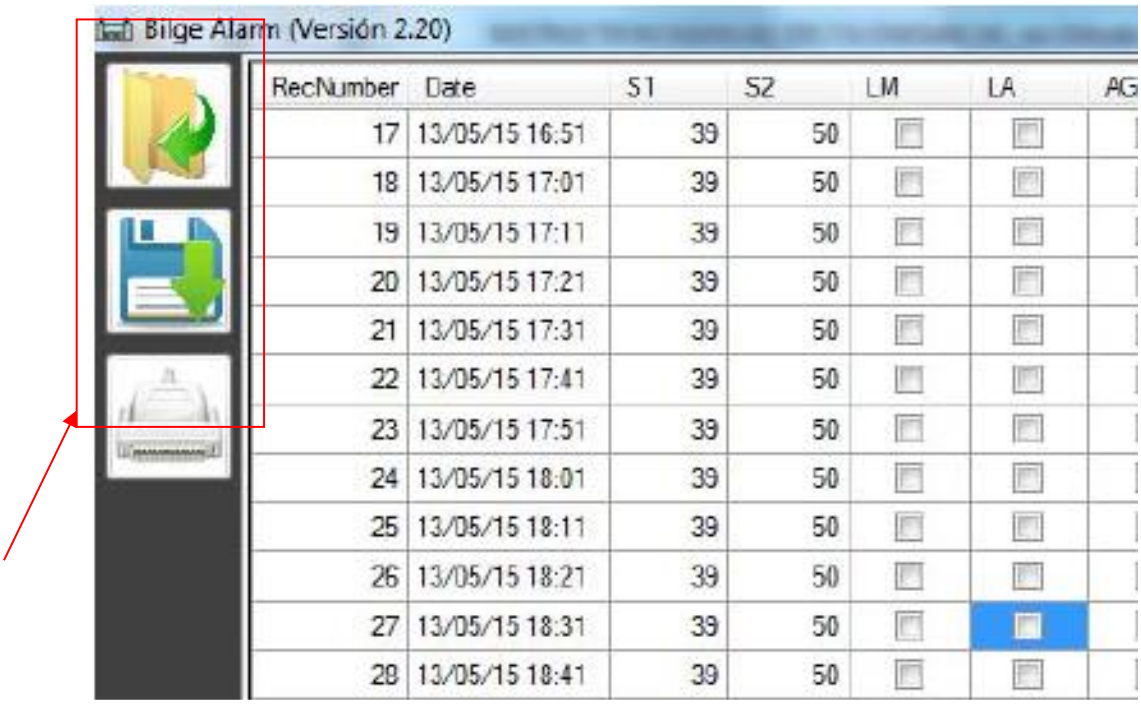



***Figura 41.*** *Gestão de arquivos*

Os dados obtidos no monitor podem ser salvos em um computador e recuperados para consulta.

Para salvar um arquivo, pressione o ícone

Para recuperar um arquivo previamente salvo, pressione o ícone

O ícone ainda não é utilizado para esta aplicação.

## 4.6 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

### 4.6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É importante lavar o equipamento uma vez por semana com água livre de óleo e verificar se ele marca entre 0 e 2 ppm. Se não for este o caso, a célula de medição deverá ser limpa da seguinte forma:

1. Lave as células com água livre de óleo por vários minutos, abrindo as válvulas de água de limpeza e fechando as válvulas de amostras.
2. Uma vez terminado, feche as válvulas de água de limpeza.
3. Desaparafuse e desmonte a tampa da célula.
4. Insira uma escova de limpeza apropriada no tubo e limpe-o para cima e para baixo várias vezes, por todo o comprimento do tubo.
5. Remova a escova de limpeza e monte a tampa da célula.
6. Lave novamente com água sem óleo, abrindo suas válvulas correspondentes.
7. Verifique se a leitura no visor está entre 0 e 2 ppm. Se não for o caso, limpe-o novamente.
8. Verifique o dessecador e troque-o, se necessário. O dessecador garante um baixo índice de umidade dentro da célula de medição e evita leituras erradas devido a condensações dentro do tubo de vidro da célula.
9. Abra novamente as válvulas de amostra e feche as de água de limpeza.
10. Trocar a bateria CR1620 - Semestralmente

### 4.6.2. PROCEDIMENTO PARA A TROCA DE BATERIA

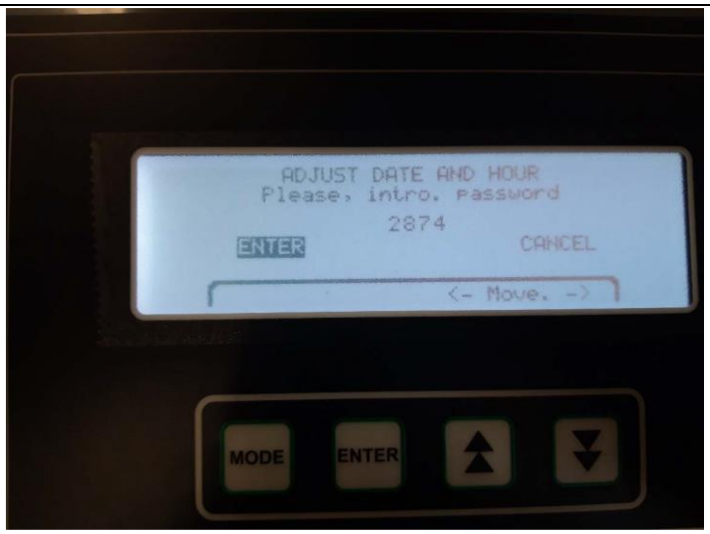
Desligue o equipamento, troque a bateria e ligue-o novamente.

### 4.6.3. PROCEDIMENTO PARA DADOS E HORA DE MODIFICAÇÃO

1. Pressione o botão "MODO" até que a tela abaixo seja exibida no visor.

2. Pressione o botão enter. Insira a senha "2874" usando as setas:

Selecione o dígito de introdução apresentado e pressione "ENTER". Será exibida a seguinte tela.




4. Pressione "ENTER" para poder alterar os parâmetros de data e hora um a um.

### 4.6.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Qualquer reparo corretivo realizado no equipamento requer uma calibração posterior.

A DETEGASA coloca à disposição o serviço de alarme de porão de 15 ppm. Consulte o item 4.4.1 acima.

Entre em contato com a DETEGASA para obter mais informações:

sales@detegasa.com

aftersales@detegasa.com

**REMOÇÃO DO CARTÃO SD**

No caso do Cartão SD ser removido por qualquer motivo, a indicação "SDF" será mostrada na tela. Embora o Cartão SD seja inserido novamente, a indicação continuará. Além disso, este evento será registrado no monitor de dados.

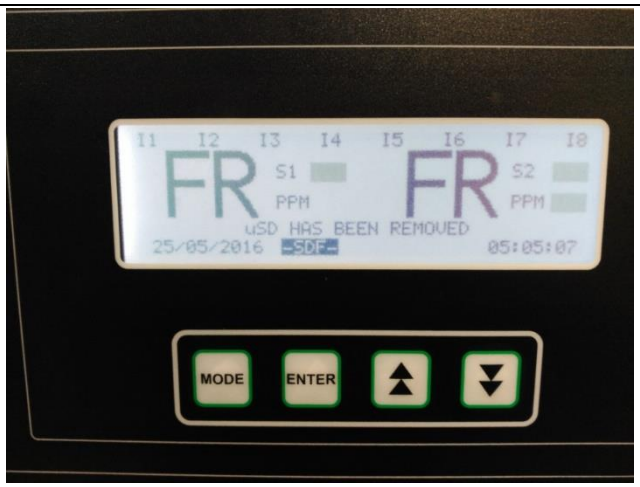



***Figura 26.*** *Remoção do cartão SD*

Aparecerá outra tela para restaurar este alarme.

***Figura 27.*** *Remoção do cartão SD: reiniciar o alarme*

Pressionando a tecla "ENTER", aparecerá a seguinte tela, mostrando um código aleatório.

***Figura 28.*** *Remoção do cartão SD: inserir código*

Com este código, entre em contato com o Serviço de Pós-Venda da DETEGASA aftersales@detegasa.com para receber uma senha para desativar o alarme SDF, quando possível.

Insira a senha e pressione a tecla "ENTER".

Este é um código aleatório; portanto, a senha só é válida para um uso. Caso o Cartão SD seja removido novamente, um novo código será mostrado e outra senha será necessária.

## 4.7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 4.7.1 INTERPRETAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ALARME

| FALHA EXIBIDA NA TELA | *AÇÃO* |
|---|---|
| Luz dispersa alta | Provavelmente nenhum fluxo passa através da célula e a célula está vazia |
| Luz direta alta | Teor de PPM da amostra elevado |
| Cabo desconectado | Conector de cabo ou célula de amostra desconectada |
| Micro SD incorreto | Cartão Micro SD incorreto ou desinstalado |
| Micro SD removido e na parte inferior da tela continua permanente em destaque - SDF | Troque a bateria CR1620 |

***Tabela 28:*** *Códigos de alarme*

### 4.7.2 OUTRAS INSTRUÇÕES

| LEITURA | ESTADO | CAUSA | SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| Fr | O medidor está fora de escala | O PPM está muito alto.<br>O tubo de amostra está sujo | Aguarde a concentração ficar dentro do limite<br>Limpe o tubo da amostra |
| - | Não há leitura | Sem fonte de alimentação<br>Fusíveis queimados | Ligue a energia<br>Substitua os fusíveis |
| >5 ppm | Água limpa | Dessecador esgotado<br>O tubo de amostra está sujo | Troque o dessecador<br>Limpe o tubo da amostra |
| DO | O medidor está fora de escala devido à presença de óleo diesel | | |

***Tabela 29:*** *Outras instruções*

# 5 DESENHOS TÉCNICOS

## 5.1 Tabela de correspondência: Descrição / Nº do desenho

### Arranjo geral, conexões e fundações

| DESCRIÇÃO | Nº DE DESENHO |
|---|---|
| Separador de água oleosa. Diagrama de fluxo. | I-DE-3010.2G-5330-944-DTG-301 Diagrama de fluxo (P&ID) |
| Separador de água oleosa. Arranjo geral | I-DE-3010.2G-5330-540-DTG-301 Arranjo Geral |
| Separador de água oleosa. Desenho da fundação do skid | I-DE-3010.2G-5330-120-DTG-301 Fundação |
| Separador de água oleosa. Desenhos de detalhes do tanque | I-DE-3010.2G-5330-540-DTG-303 Desenhos de detalhe do tanque |
| Separador de água oleosa. Término do instrumento e detalhes do engate | I-DE-3010.2G-5330-800-DTG-301 Término do instrumento e detalhes do engate |

### Desenhos da placa de identificação

| DESCRIÇÃO | Nº DE DESENHO |
|---|---|
| Separador de água oleosa. Desenho da placa de identificação | I-DE-3010.2G-5330-540-DTG-302 Desenhos de placas de identificação |

### Diagramas elétricos

| DESCRIÇÃO | Nº DE DESENHO |
|---|---|
| Separador de água oleosa. Diagrama unifilar | I-DE-3010.2G-5330-720-DTG-301 Diagrama de uma linha |
| Separador de água oleosa. Esquema elétrico | I-DE-3010.2G-5330-740-DTG-301 Diagrama de esquema elétrico |

### Listas de peças

| DESCRIÇÃO | Nº DE DESENHO |
|---|---|
| Separador de água oleosa. Desenho detalhado do painel elétrico | I-DE-3010.2G-5330-740-DTG-302 Desenho detalhado do painel elétrico |
| Separador de água oleosa. Placa para glândulas | OWSAN-21525-E05 Placa para glândulas - lista de peças |
| Separador de água oleosa. Lista de peças do separador de água oleosa | OWSAN-21525-G03 Lista de peças do separador de água oleosa |
| Separador de água oleosa. Lista de peças do separador estático | OWS-21525-G05 Lista de peças do separador estático |
| Separador de água oleosa. Lista de peças do tanque pós-tratamento | OWSAN-21525-G05 Lista de peças do tanque de pós-tratamento |
| Bomba helicoidal PCM 13C12S. Lista de peças | PCM-13C12S-B-G01 Bomba helicoidal PCM 13C12S. Lista de peças |

## Arranjo geral, conexões e fundações

### 5.1.1 Separador de água oleosa. Diagrama de fluxo

# 1

# 2

### 5.1.2 Separador de água oleosa. Arranjo geral

# 1

# 2

### 5.1.3 Separador de água oleosa. Desenho de fundação

# 1

### 5.1.4 Separador de água oleosa. Desenhos de detalhes do tanque

# 1

# 2

### 5.1.5 Separador de água oleosa. Término do instrumento e detalhes do engate

# 1

## 5.2 Diagramas de placas de identificação

### 5.2.1 Separador de água oleosa. Lista de placas de identificação

# 1

## 5.3 Diagramas elétricos

### 5.3.1 Separador de água oleosa. Diagrama unifilar

# 1

### 5.3.2 Separador de água oleosa. Esquema elétrico

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

## 5.4 Lista de peças

### 5.4.1 Separador de água oleosa. Desenho detalhado do painel elétrico

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

### 5.4.2 Separador de água oleosa. Placa para glândulas - lista de peças

# 1

# 2

### 5.4.3 Separador de água oleosa. Lista de peças do separador de água oleosa

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

### 5.4.4 Separador de água oleosa. Lista de peças do separador estático

# 1

# 2

# 3

### 5.4.5 Separador de água oleosa. Lista de peças do tanque pós-tratamento

# 1

# 2

# 3

### 5.4.6 Separador de água oleosa. Bomba helicoidal PCM 13C12S - Lista de peças

# 1

# 2

# 6 ANEXO - MANUAL DE INSTRUÇÕES DA BOMBA